RP1 - Reseau Scanners Tribunes

Documentation technique

Theme 15 - StadiumCompany

Ce document presente le deploiement de l'infrastructure reseau et Active Directory dediee au personnel d'accueil des tribunes, equipe de smartphones scanners pour le controle des billets.

1. VLAN 50 & Bornes Wi-Fi Tribunes - Infrastructure reseau : VLAN dedie, routage inter-VLAN, couverture Wi-Fi des tribunes
2. Active Directory & GPO - Gestion des utilisateurs Accueil-Tribunes, creation de l'UO, deploiement des GPO (mappage lecteur H)

Sommaire

Partie 1 : VLAN 50 & Bornes Wi-Fi Tribunes

Objectif : Deployer une infrastructure reseau dediee au personnel d'accueil des tribunes. Un VLAN specifique (VLAN 50 - 172.20.5.0/24) est cree pour isoler le trafic des smartphones scanners et assurer une couverture Wi-Fi complete de l'ensemble des sieges et acces aux tribunes.

Stack technique : Switch 802.1Q, routeur avec sous-interfaces (routage inter-VLAN), bornes Wi-Fi, configuration Cisco IOS.

Cette partie detaille la configuration du VLAN, le trunk, le routage inter-VLAN et le deploiement des bornes Wi-Fi.

THEME 15 ACCUEIL-TRIBUNES (PLACEMENT)

RP1

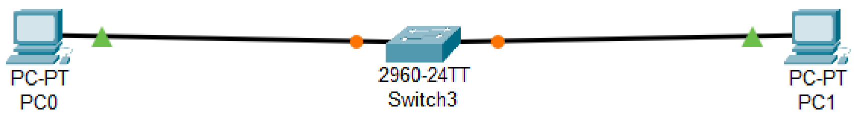
Déploiement du VLAN : Configuration du VLAN 50 pour le service d'accueil

Déploiement Wi-Fi Tribunes : Installation de bornes Wi-Fi pour couvrir l'ensemble des sièges et des accès aux tribunes.

Mise en place d'un routeur avec sous-interface 802.1Q pour assurer la communication du VLAN 50 (172.20.5.0/24). Configuration du trunk entre le switch et le routeur et définition de la passerelle 172.20.5.1

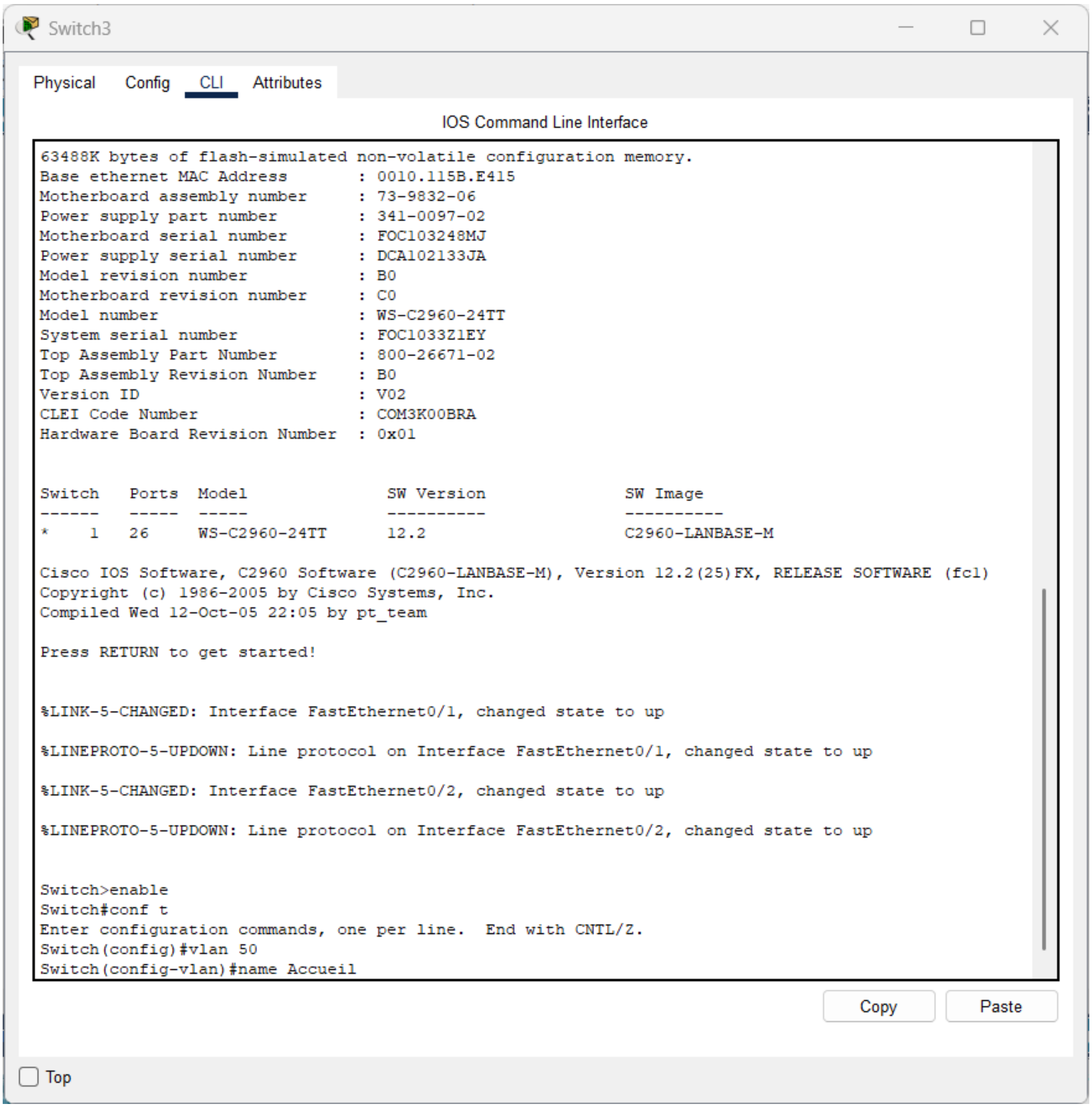
Ajouter le matériel

- Switch
- 2 pc
- Routeur (plus tard)



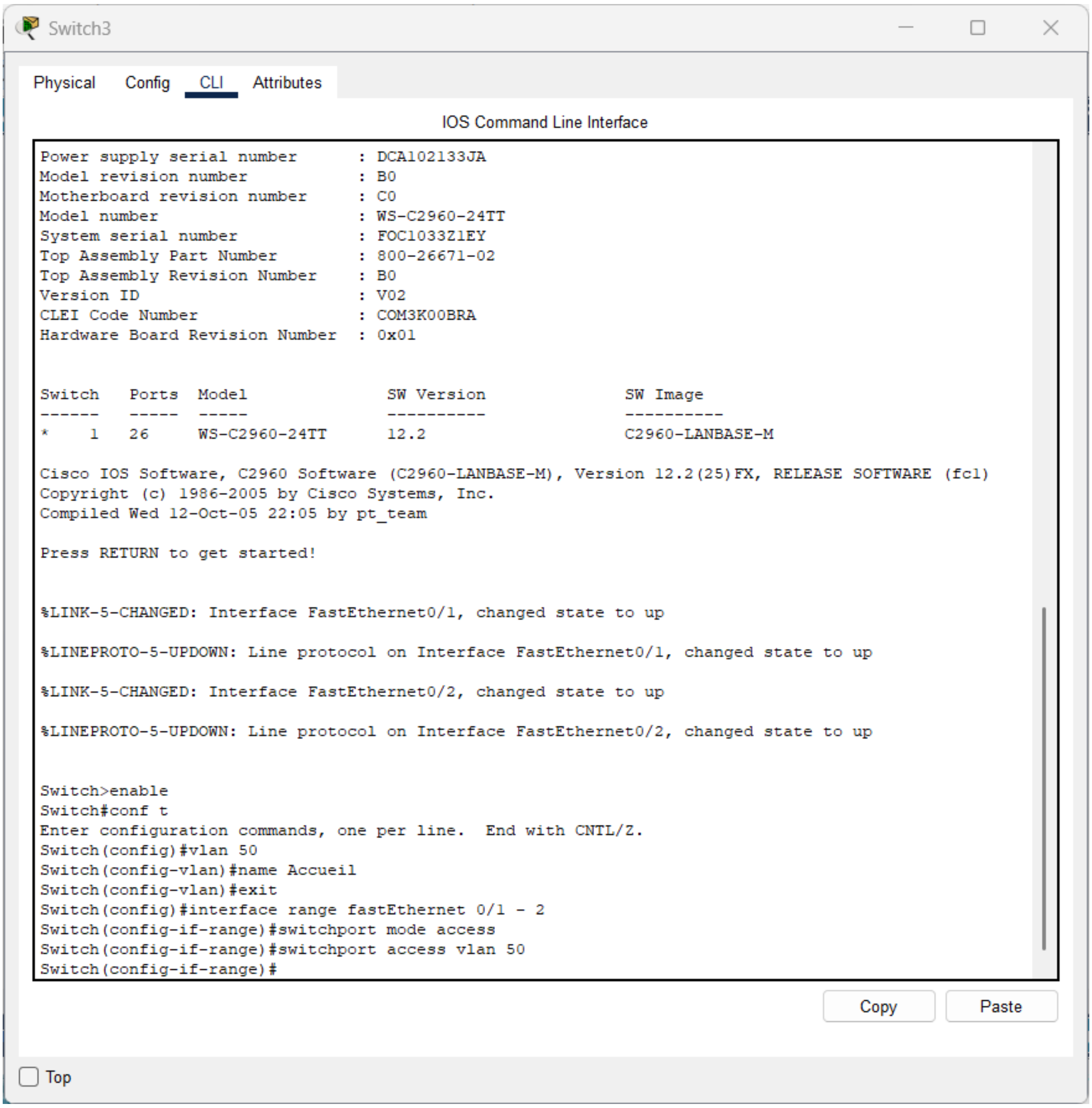
Config VLAN

- Enable
- configure terminal
- vlan 50
- name Accueil
- exit



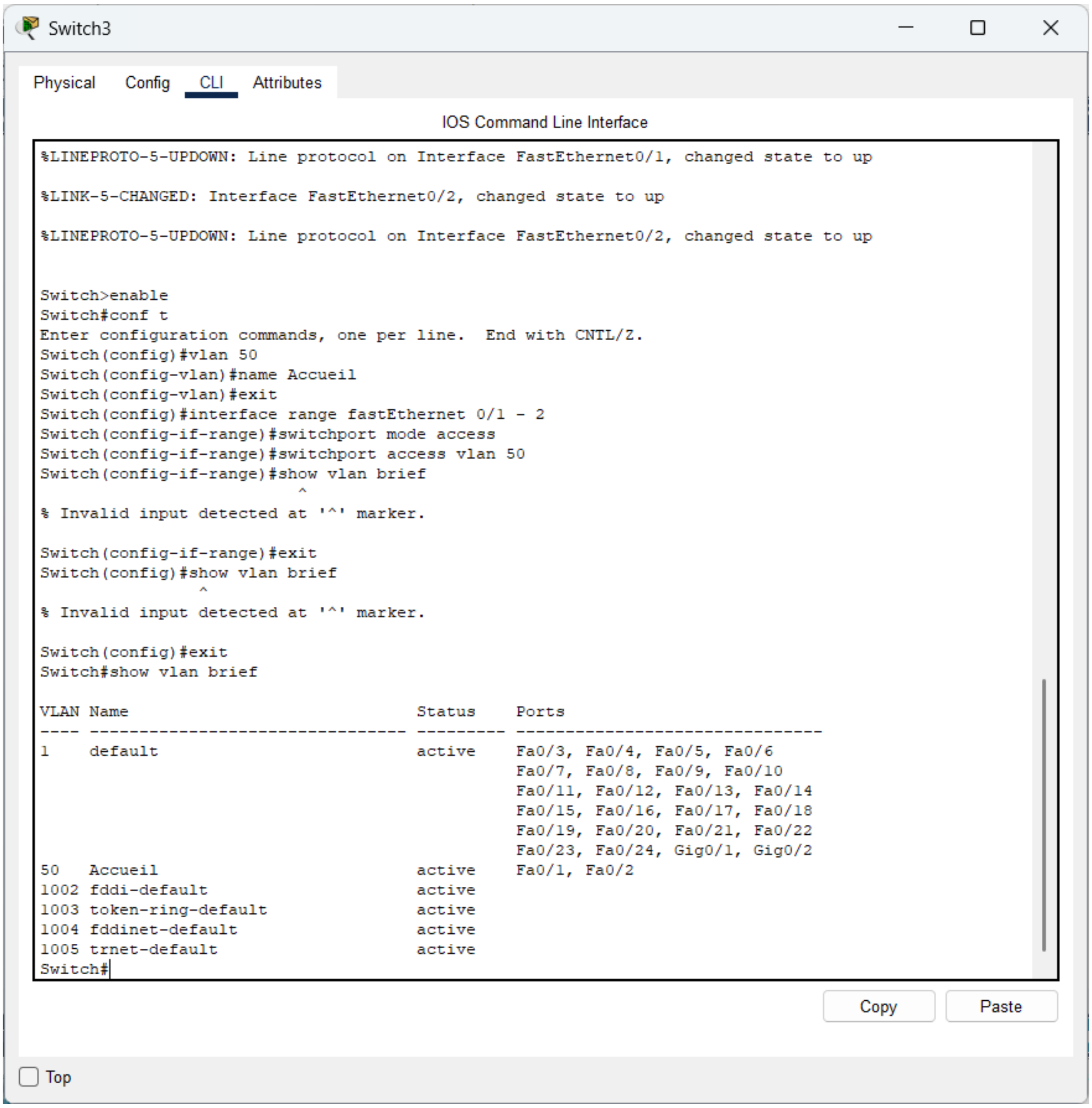
Assigner les ports au VLAN

- configure terminal
- interface range fastethernet 0/1 – 2
- switchport mode access
- switchport access vlan 50
- exit



Verifier :

- show vlan brief

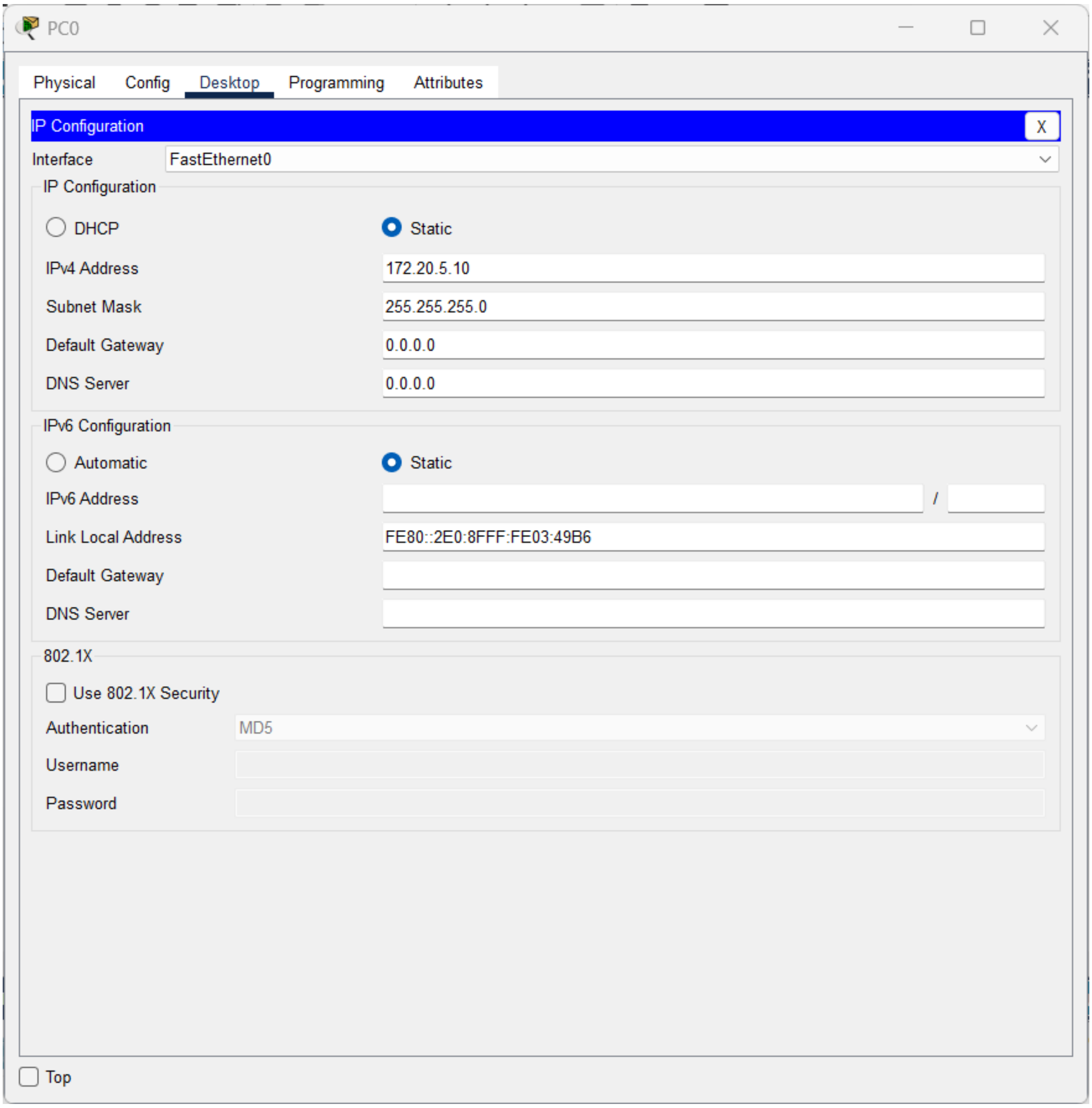



```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up


Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name Accueil
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 50
Switch(config-if-range)#show vlan brief
                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#show vlan brief
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
50   Accueil                          active    Fa0/1, Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Config IP des PC

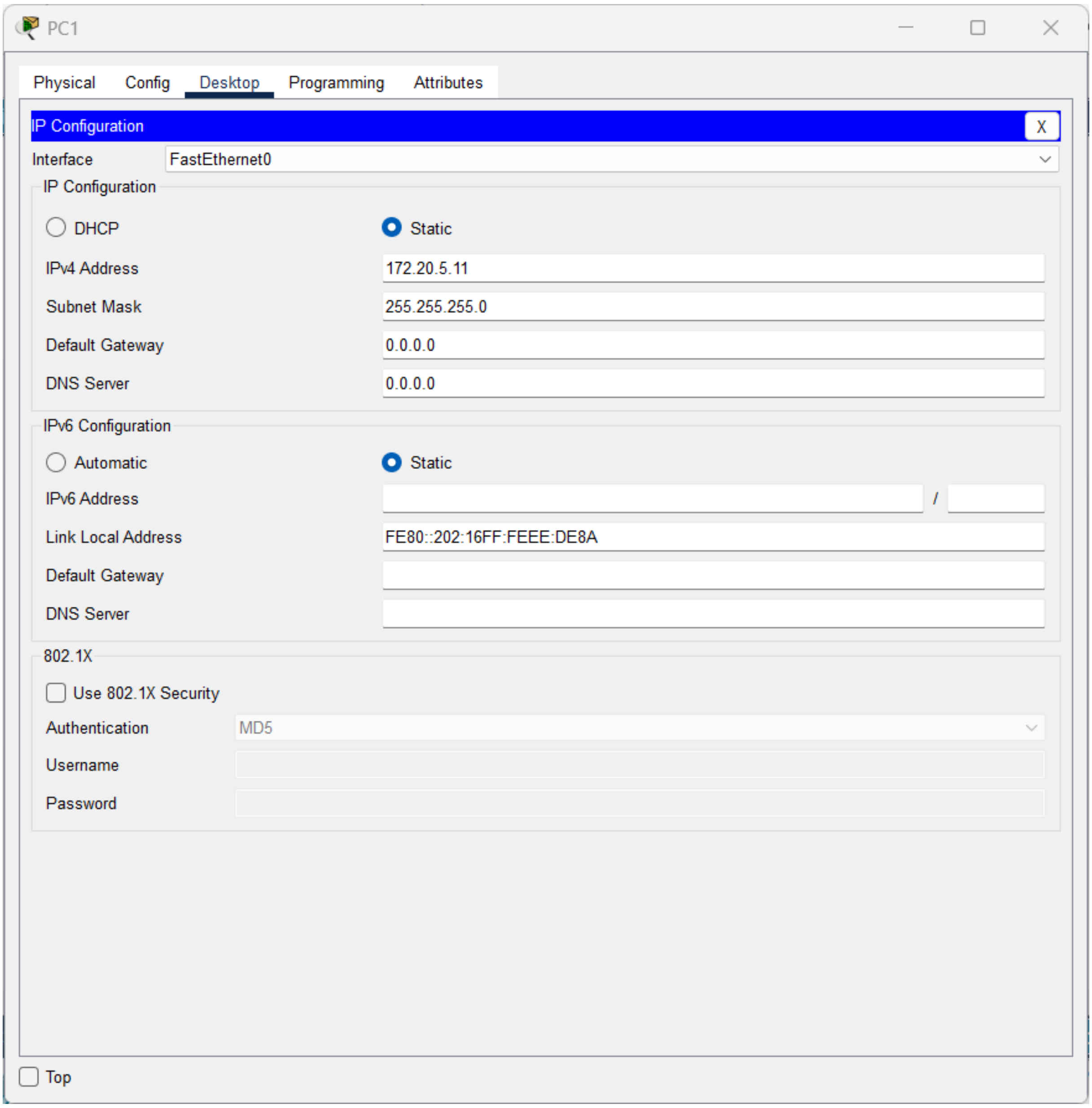
PC0

- IP : 172.20.5.10
- Mask : 255.255.255.0

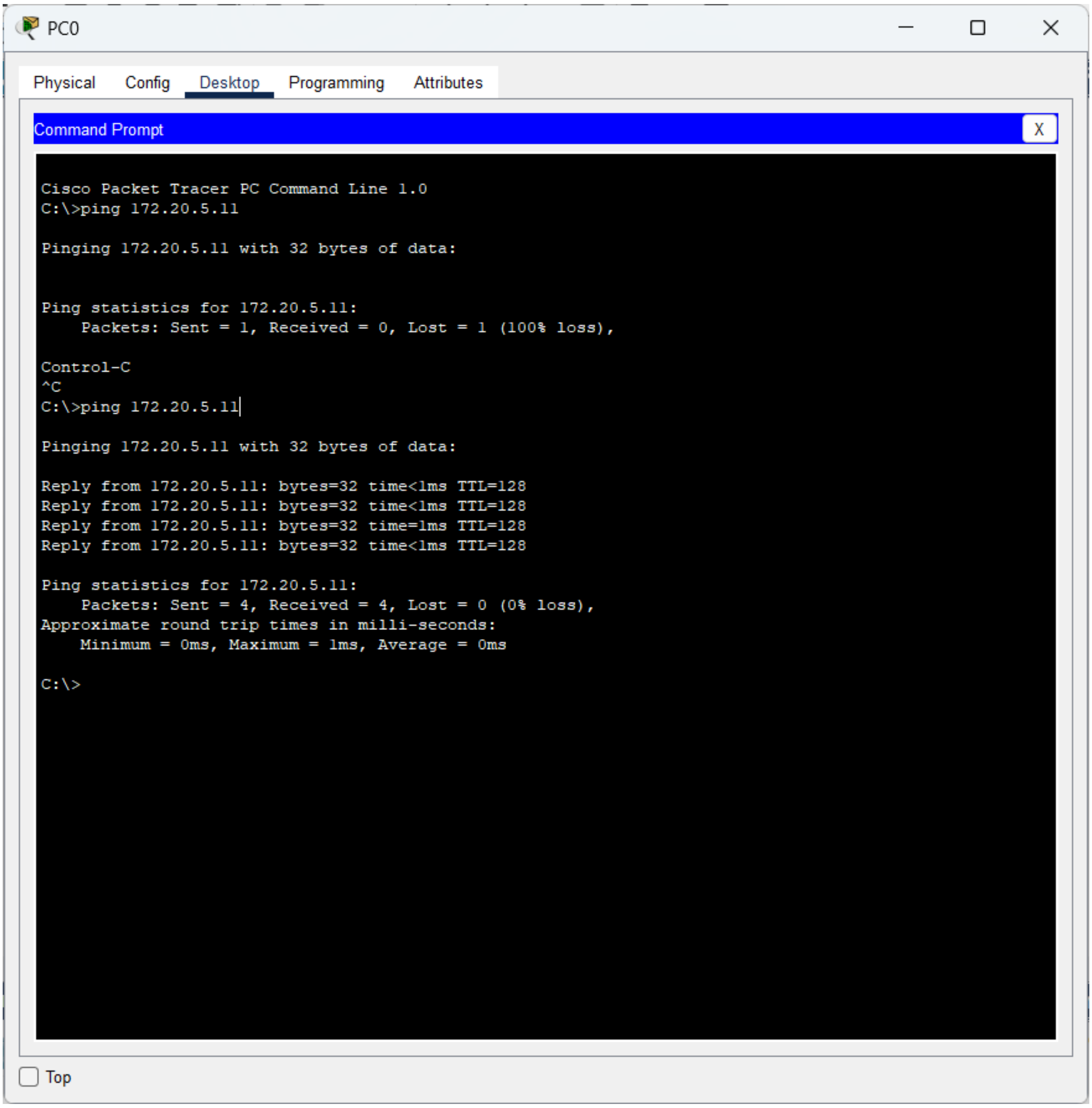


PC1

- IP : 172.20.5.11
- Mask : 255.255.255.0

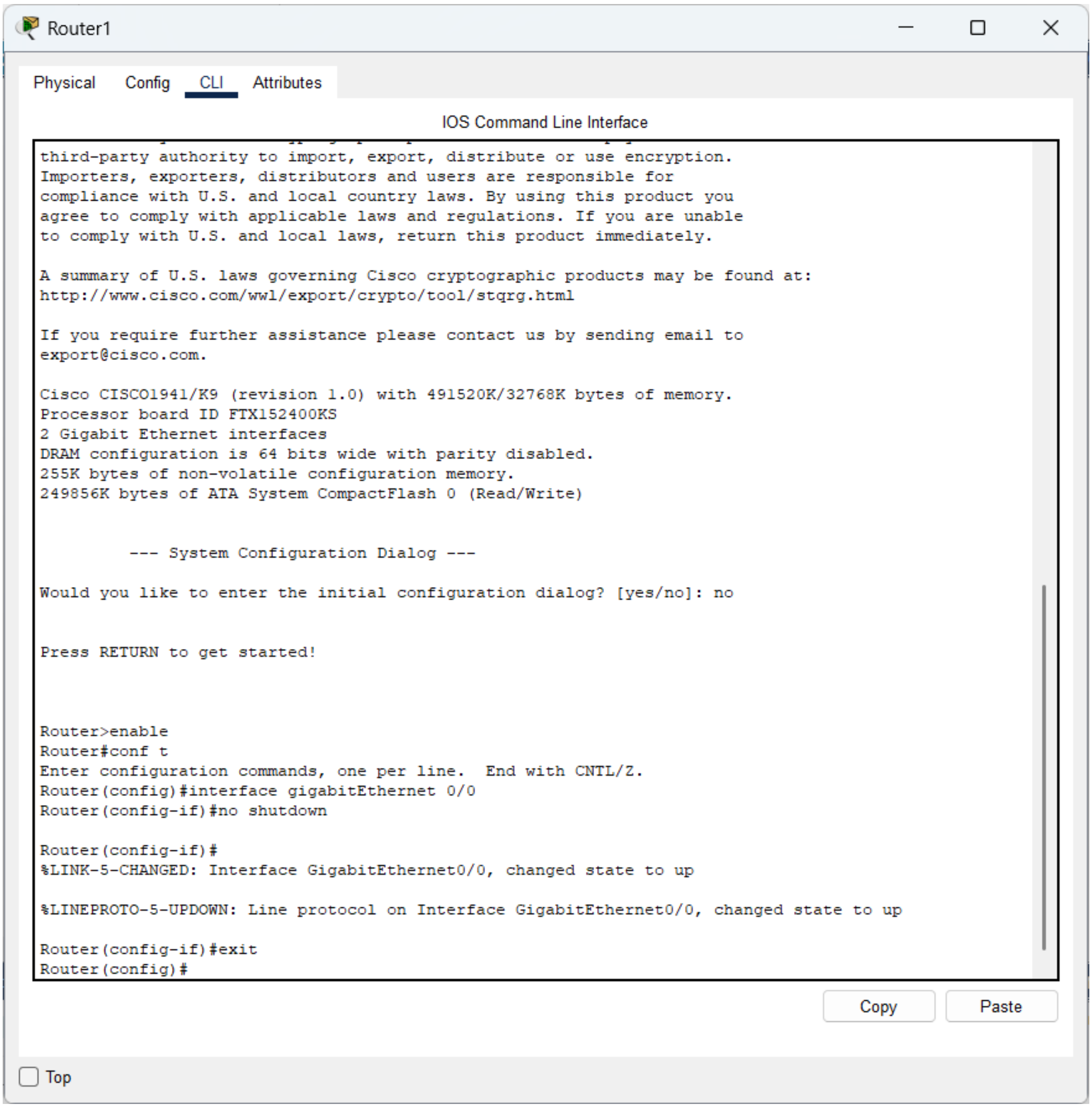


- ping 172.20.5.11



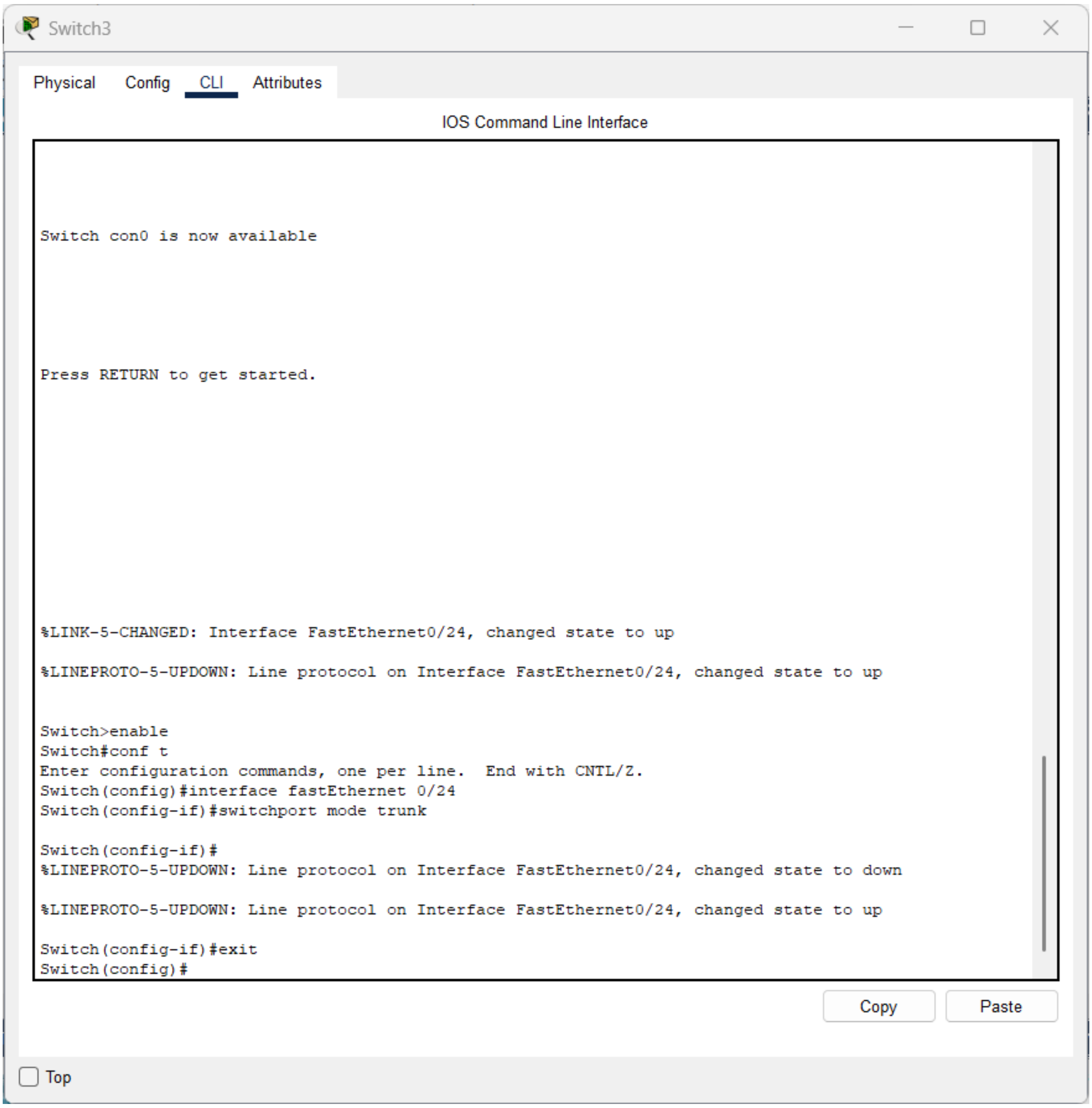
Activer le routeur

- Enable
- configure terminal
- interface gigabitethernet 0/0
- no shutdown
- exit



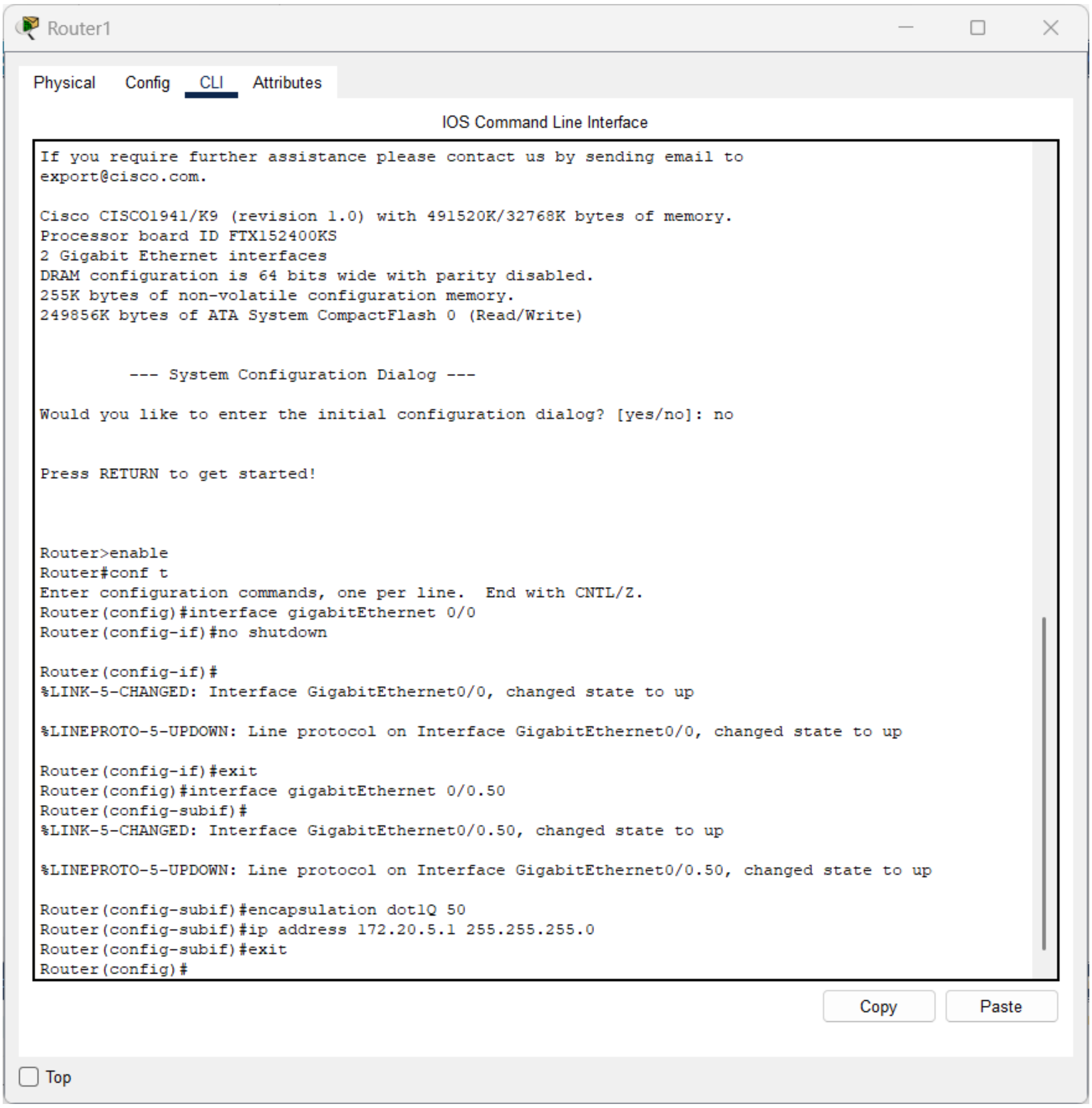
Configurer le trunk sur le switch

- Enable
- configure terminal
- interface fastethernet 0/24
- switchport mode trunk
- exit



Configurer le VLAN sur le routeur

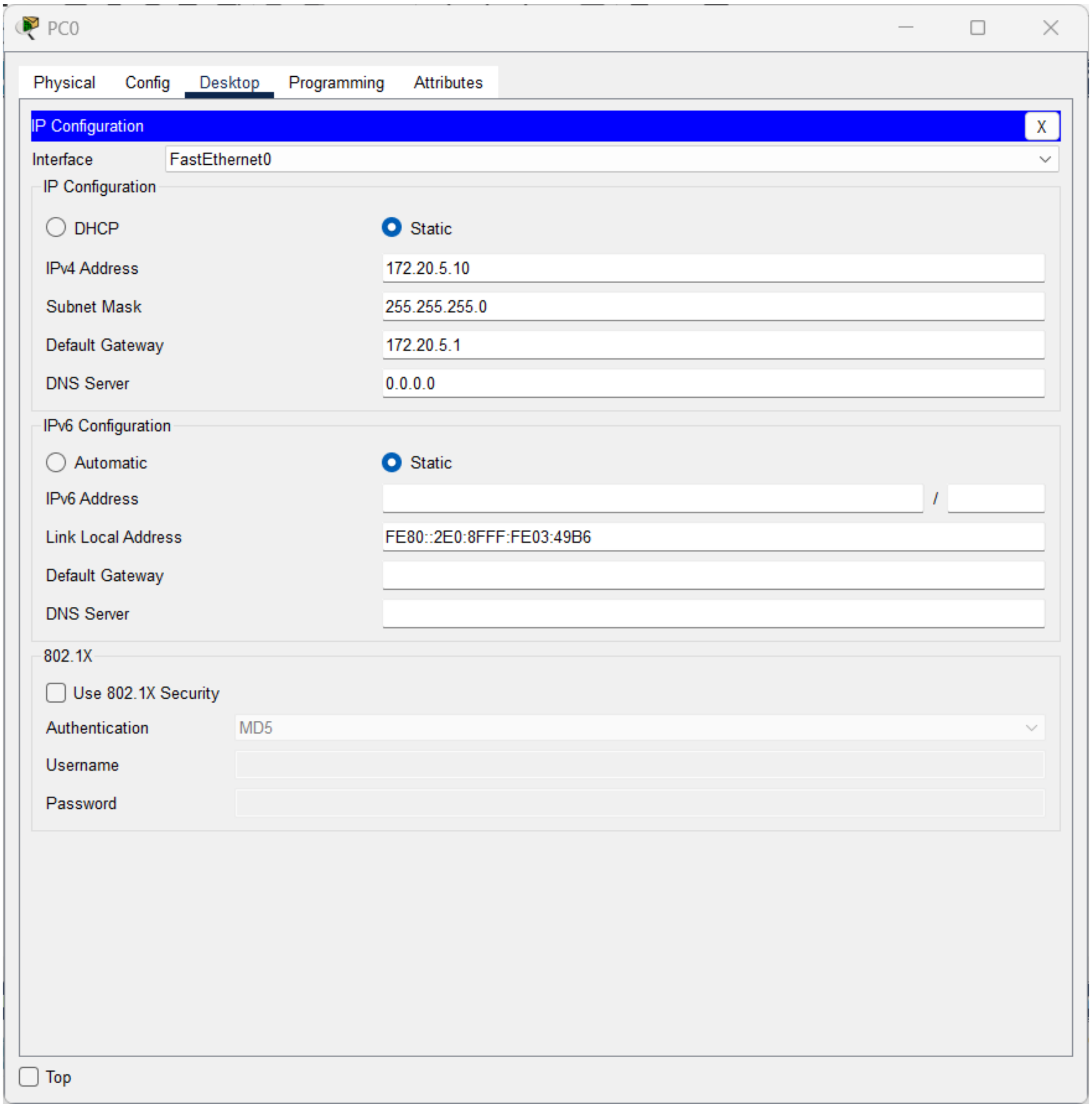
- configure terminal
- interface gigabitethernet 0/0.50
- encapsulation dot1Q 50
- ip address 172.20.5.1 255.255.255.0
- exit



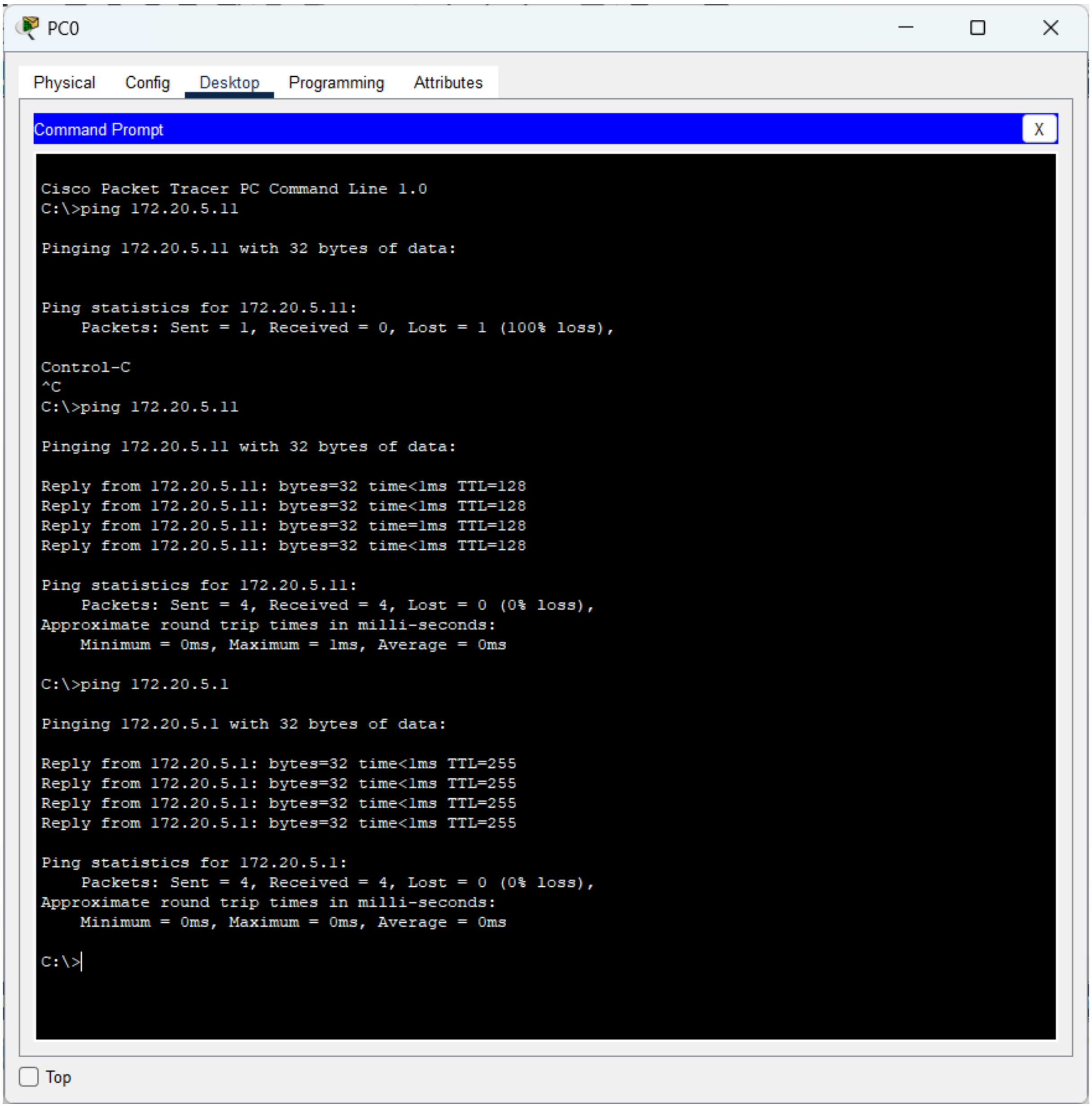
CONFIGURATION PC

Ajoute :

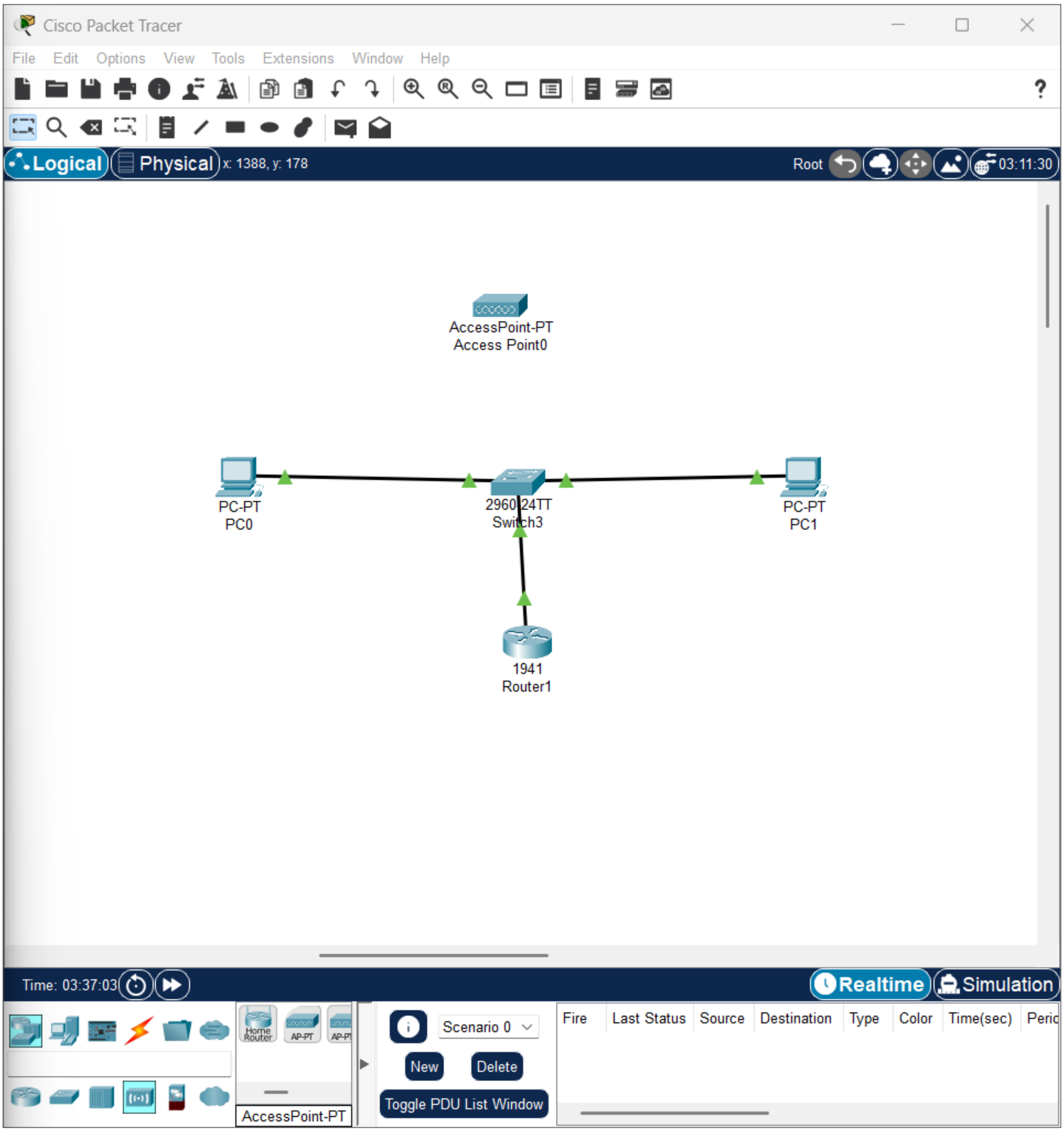
- Default Gateway : 172.20.5.1



- ping 172.20.5.1

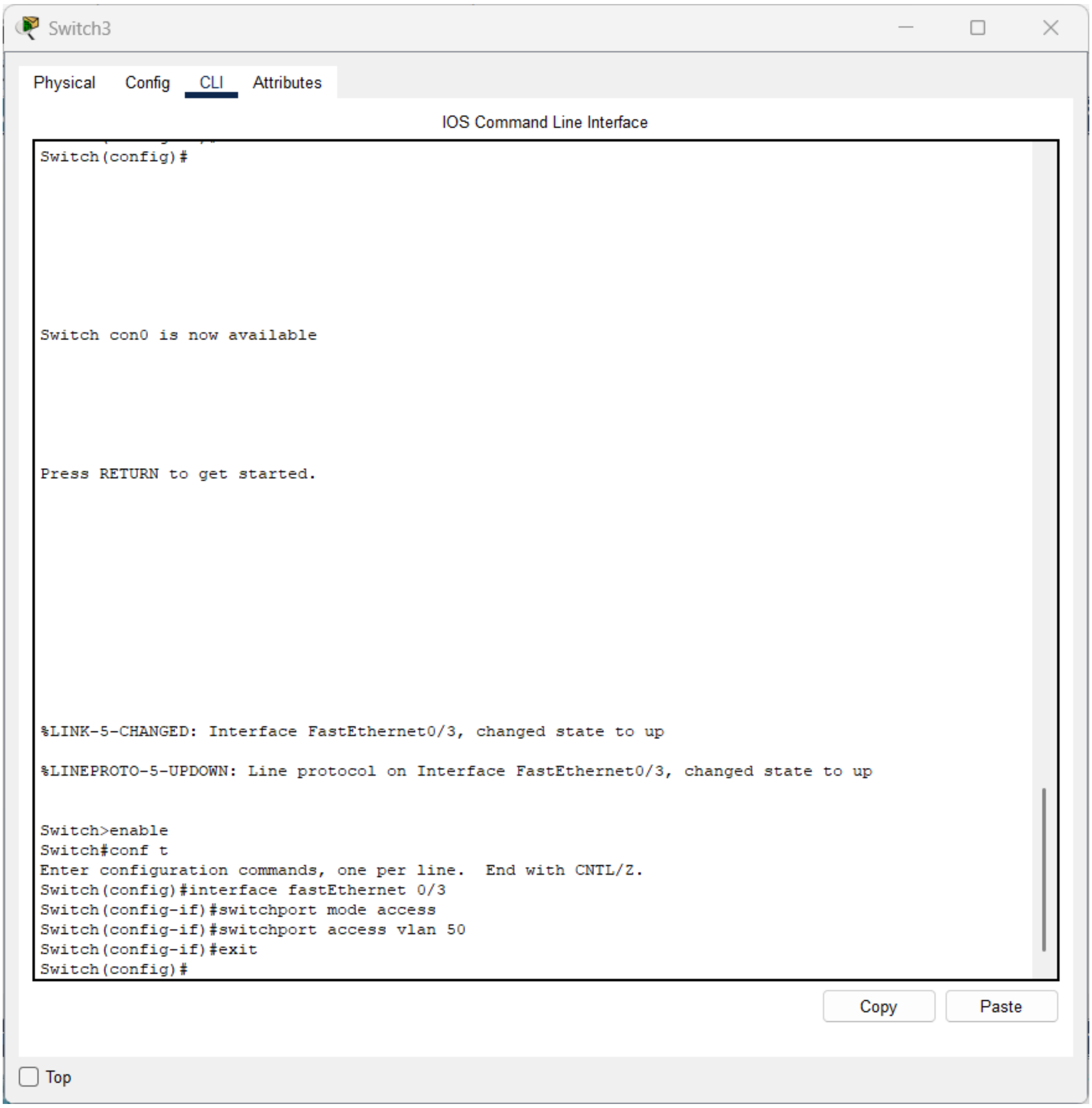


- Ajouter une borne wifi



CONFIGURER LE PORT DU SWITCH

- Enable
- configure terminal
- interface fastethernet 0/3
- switchport mode access
- switchport access vlan 50
- exit

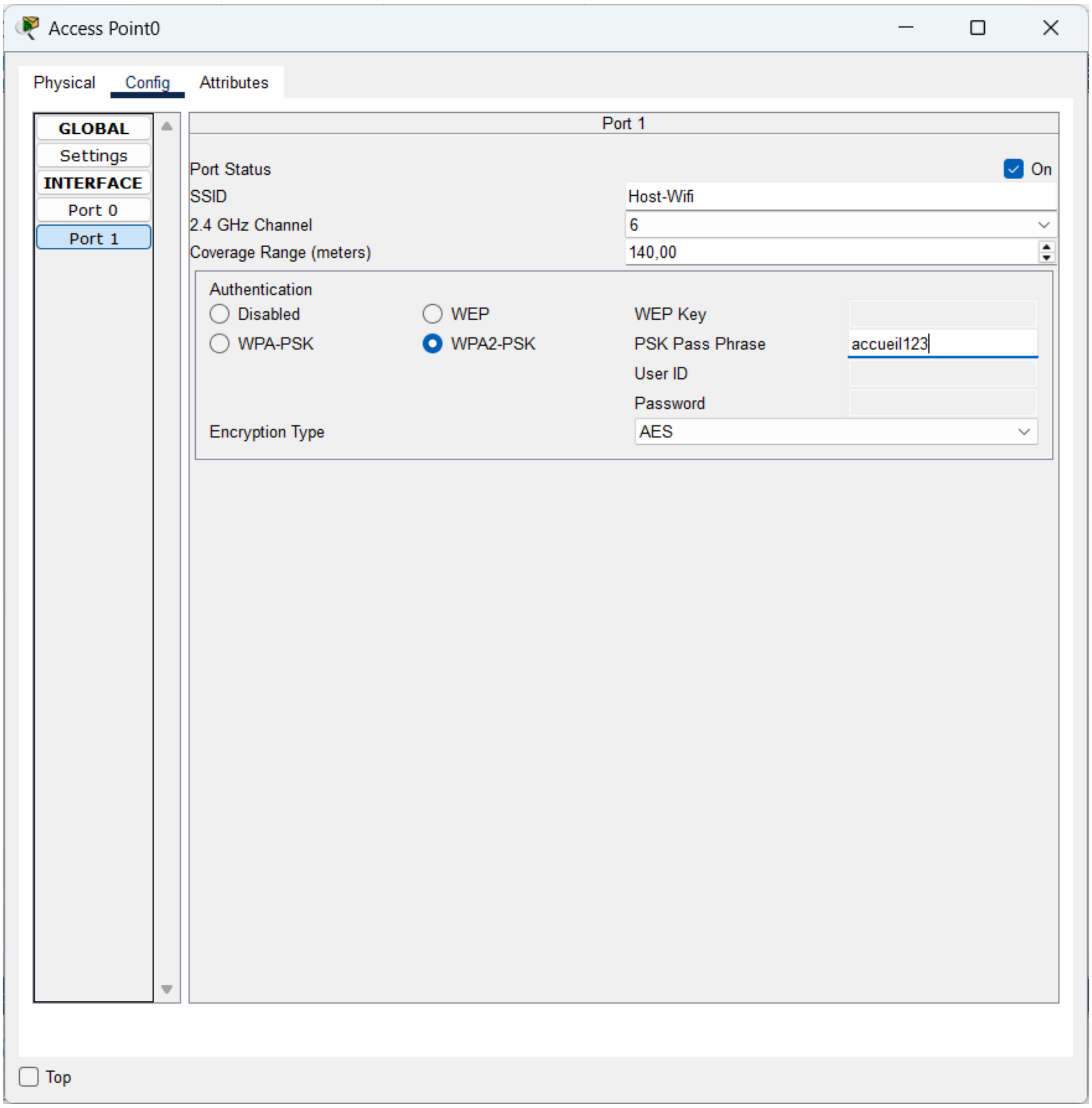


CONFIGURER LE WIFI

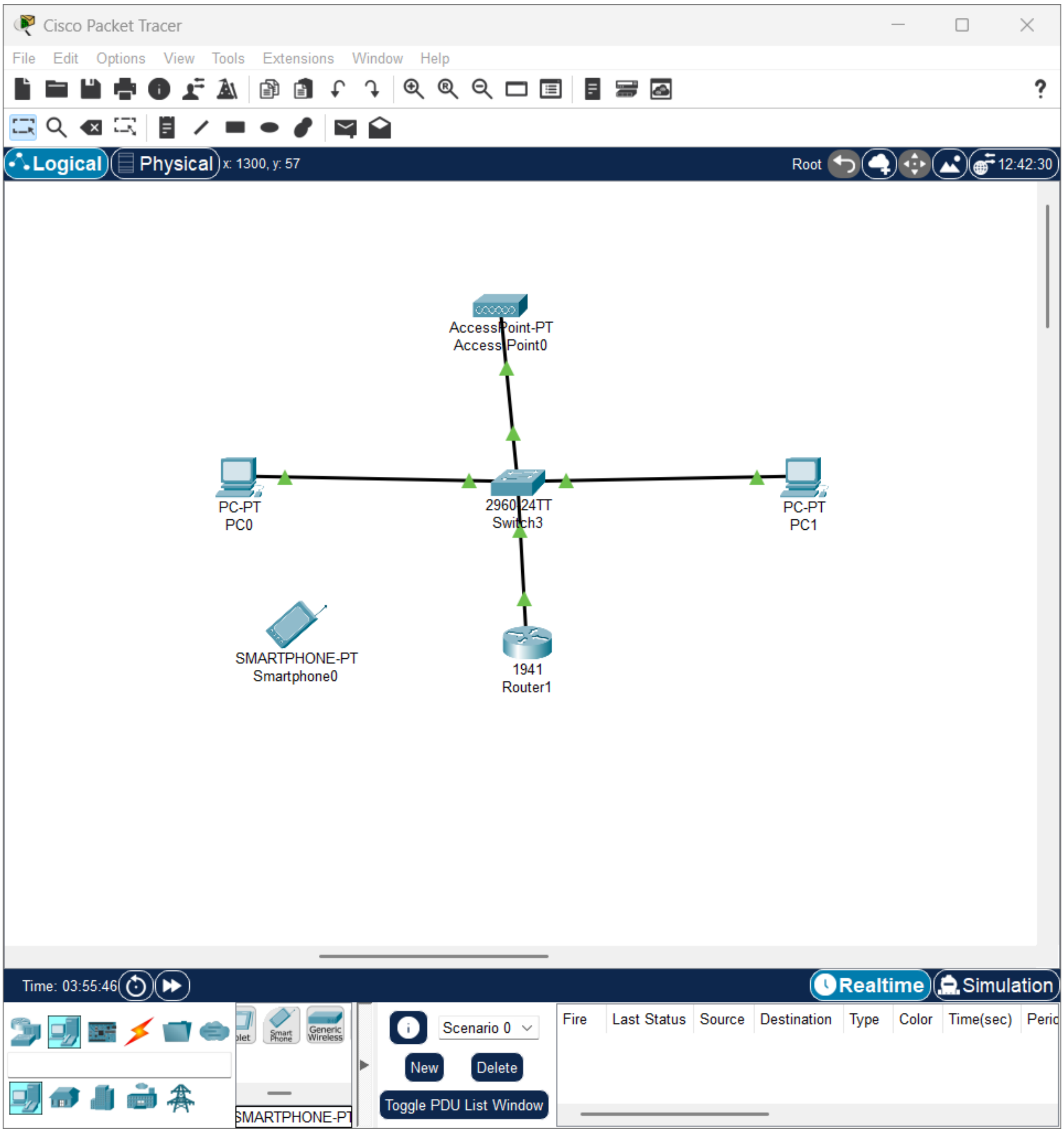
Onglet Config

Configure :

- SSID : Host-Wifi
- Security : WPA2-PSK (optionnel mais bien pour le projet)
- Password : accueil123



Ajouter un smartphone



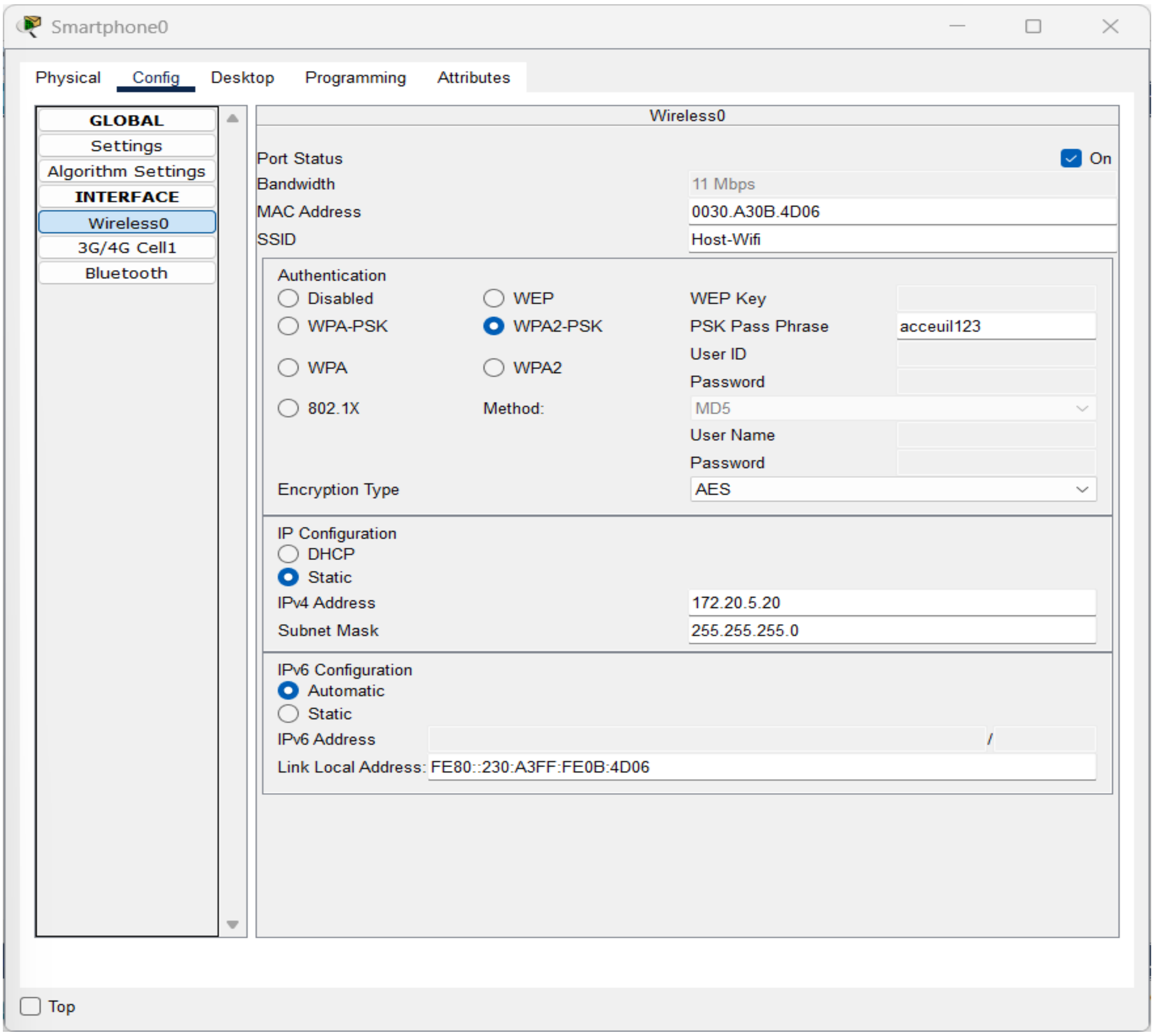
Se connecter

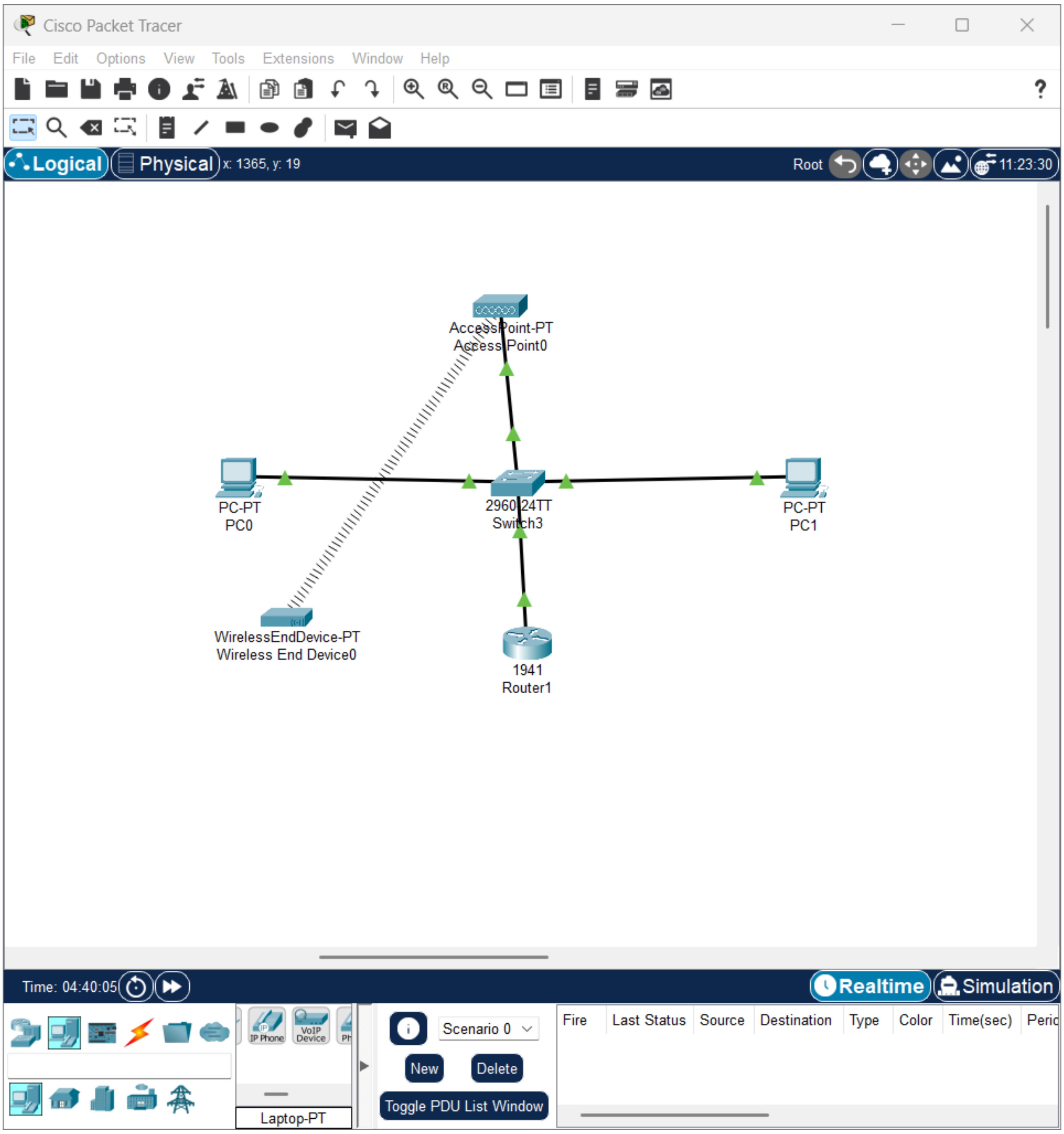
Sur le smartphone :

1. Config
2. Wireless0
3. SSID → Host-Wifi
4. Password → accueil123

Mettre une IP statique

- IP Address : 172.20.5.20
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Default Gateway : 172.20.5.1



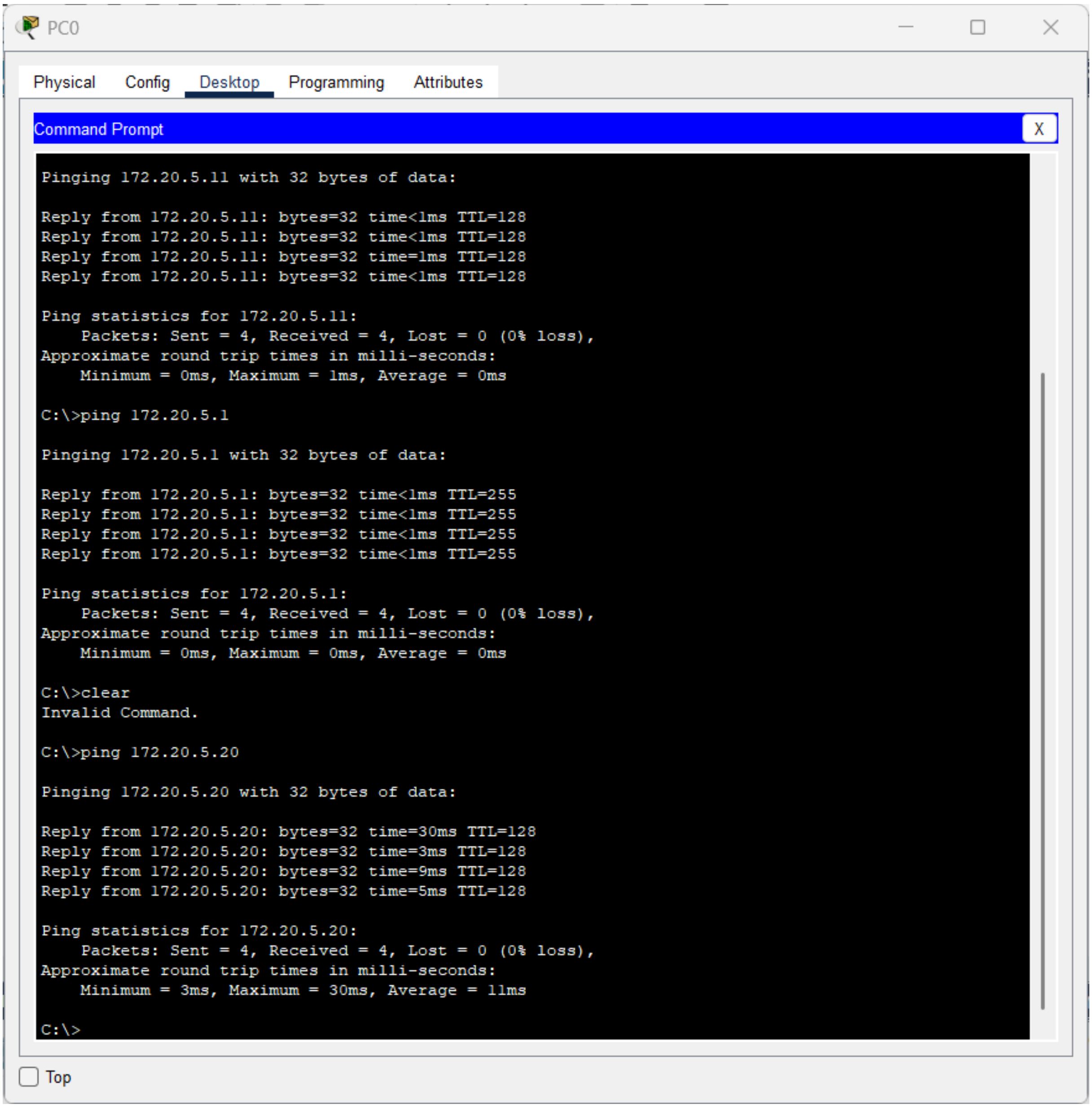

Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 1365, y: 19
Root
11:23:30
AccessPoint-PT
Access Point0
PC-PT
PC0
2960-24TT
Switch3
PC-PT
PC1
WirelessEndDevice-PT
Wireless End Device0
1941
Router1
Time: 04:40:05
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Laptop-PT

TEST FINAL

Sur PC0 :

- Desktop
- Command Prompt

- ping 172.20.5.20




```
Pinging 172.20.5.11 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.5.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.5.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.5.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.20.5.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.20.5.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.20.5.1

Pinging 172.20.5.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.20.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.20.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.20.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.20.5.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>clear
Invalid Command.

C:\>ping 172.20.5.20

Pinging 172.20.5.20 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.5.20: bytes=32 time=30ms TTL=128
Reply from 172.20.5.20: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.20.5.20: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 172.20.5.20: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 172.20.5.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 30ms, Average = 11ms

C:\>
```

Partie 2 : Active Directory & GPO

Objectif : Mettre en place la gestion centralisee des comptes utilisateurs du personnel d'accueil et appliquer des strategies de groupe pour automatiser la configuration de leurs postes.

Stack technique : Windows Server 2022, Active Directory Domain Services, GPMC (Group Policy Management Console).

Cette partie detaille la configuration IP du serveur, l'installation d'Active Directory, la creation de l'unite d'organisation Accueil-Tribunes et le deploiement d'une GPO pour le mappage automatique du lecteur reseau H.

THÈME 15 : HÔTESSES & ACCUEIL (PLACEMENT)

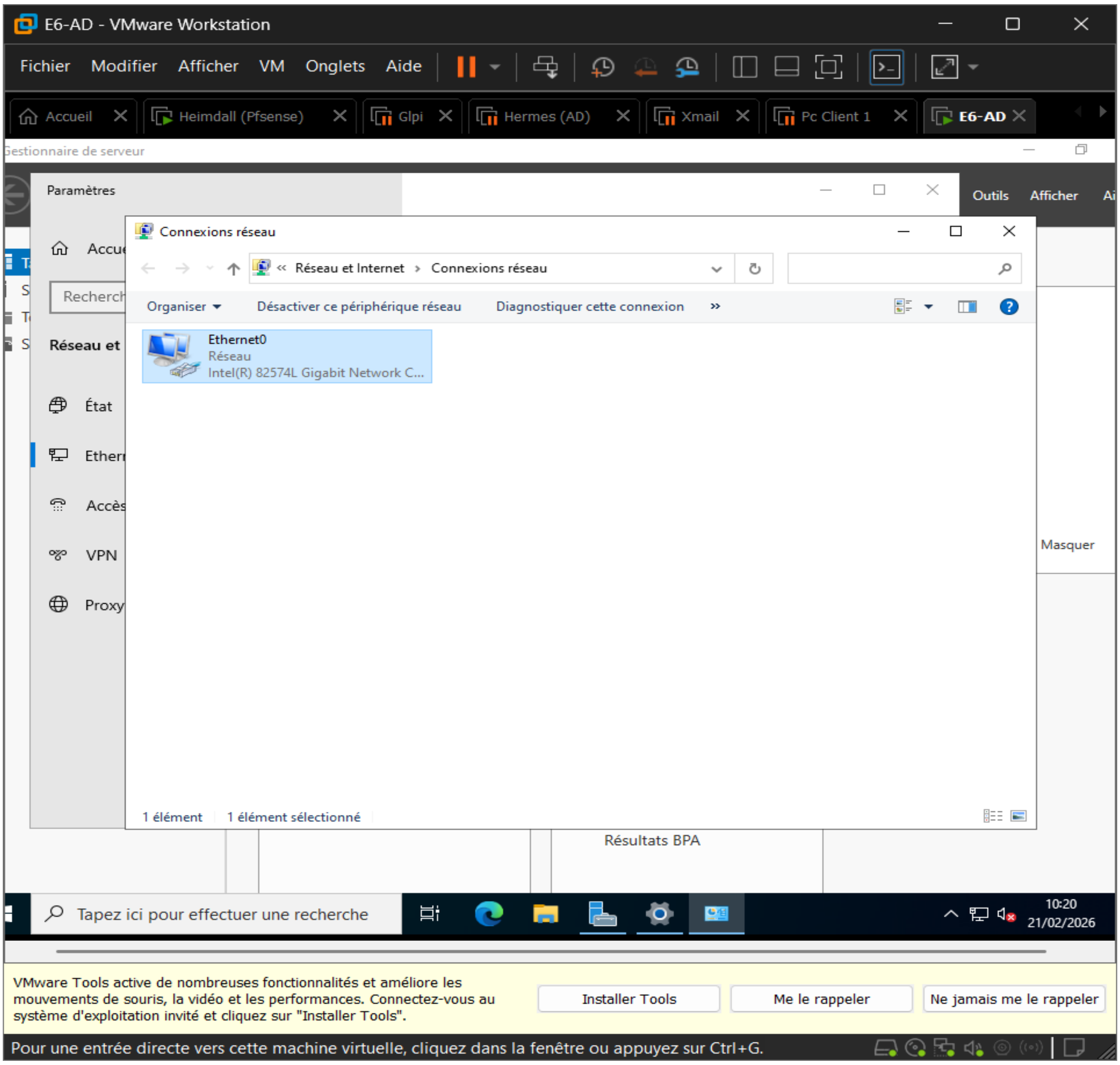
Étapes de la mise en place :

- Configuration AD : Création du groupe "Accueil-Tribunes"
- Déploiement de la GPO : Application d'une GPO pour le mappage du lecteur H

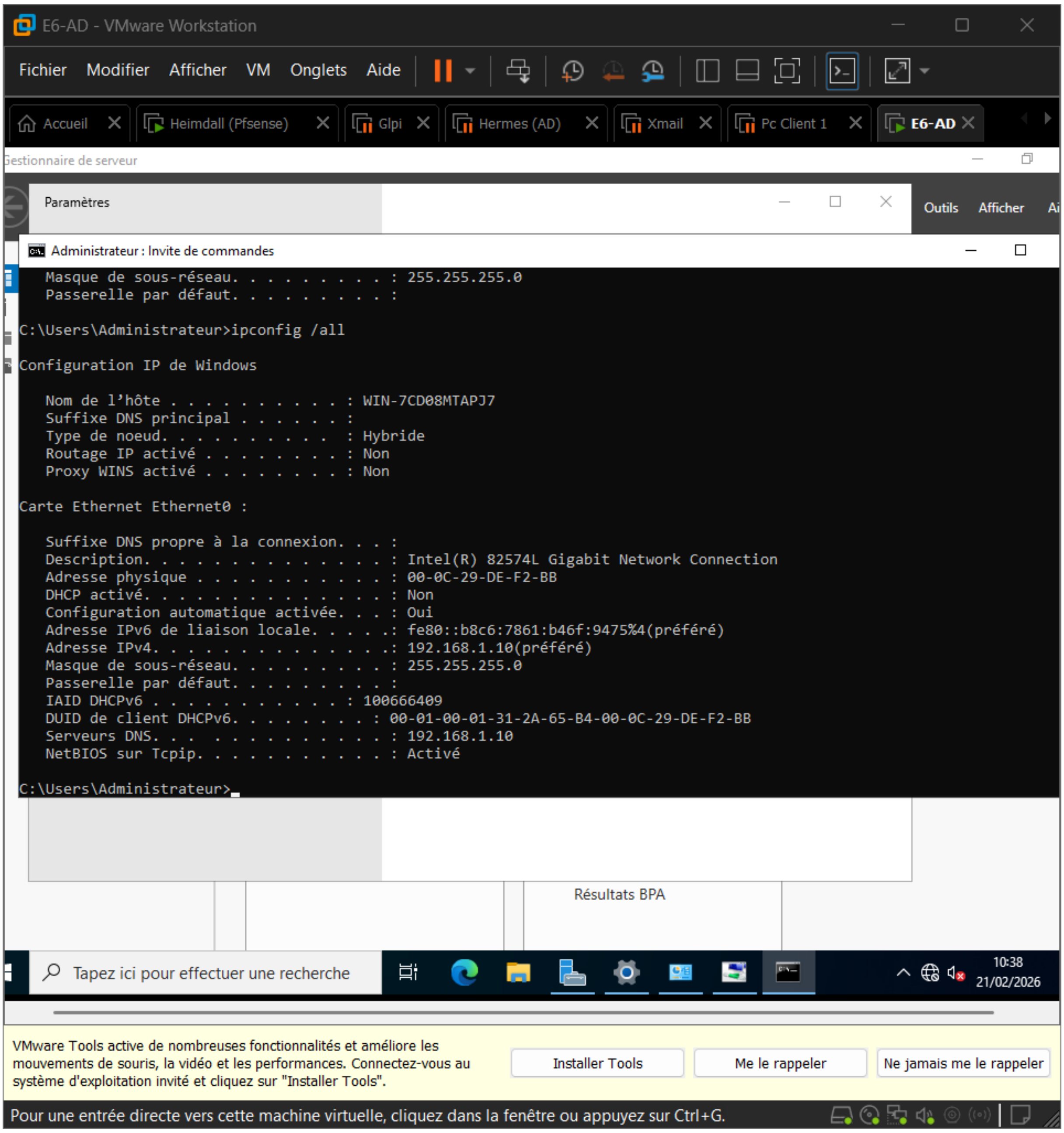
SOMMAIRE

1. Configuration de l'IP fixe

- Aller dans le serveur local
- Puis dans Ethernet

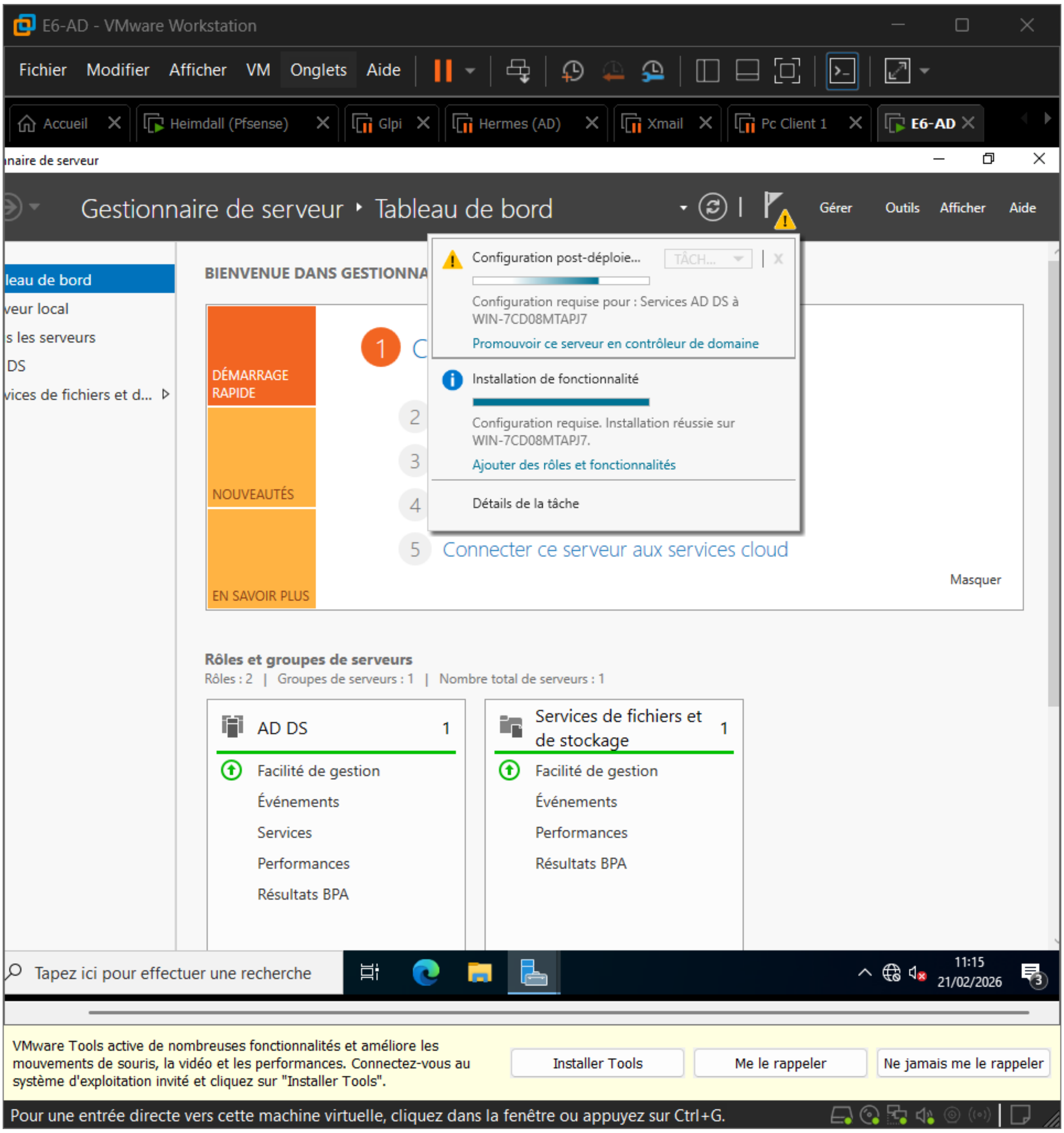


- Adresse IP : 192.168.1.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : (vide si pas d’internet)
- DNS préféré : 192.168.1.10

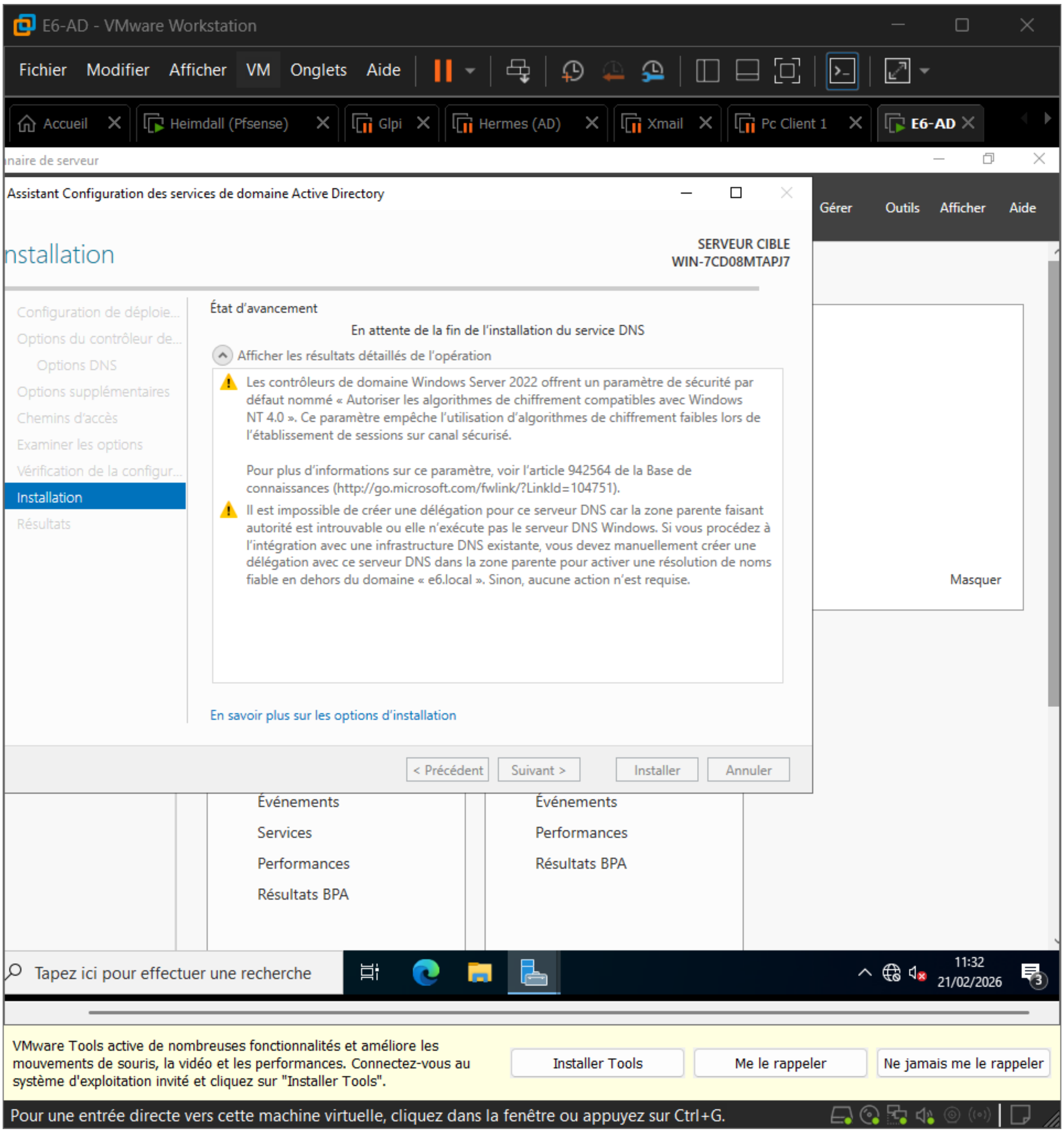


2. Installation d'Active Directory

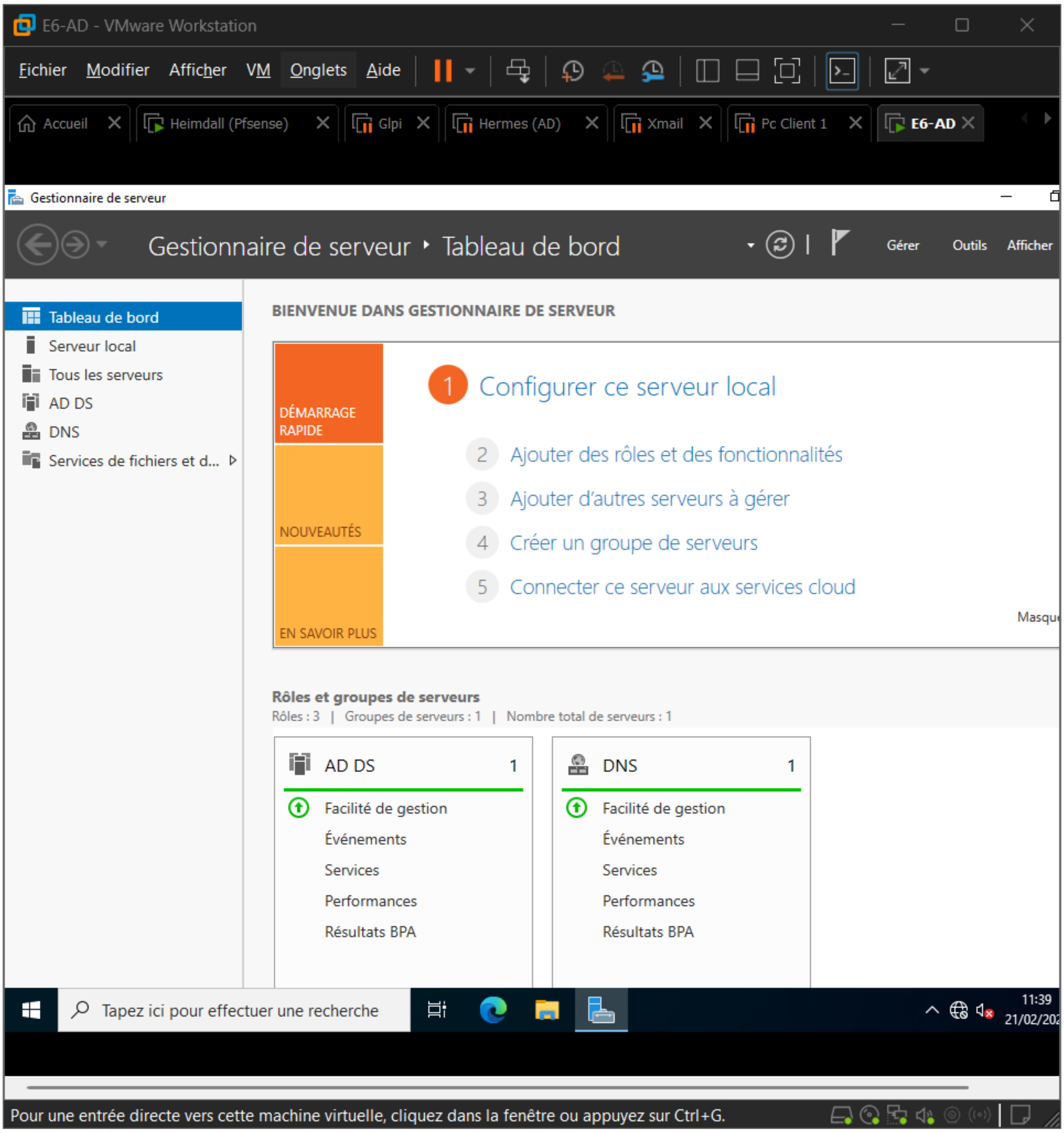
- Gestionnaire de serveur
- Ajouter des rôles et fonctionnalité
- Installation basée sur un rôle
- Sélectionner le serveur



- Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
- Ajouter une nouvelle forêt : e6.local
- Laisser les niveaux fonctionnels par defaut
- Mettre un mdp DSRM
- Installer

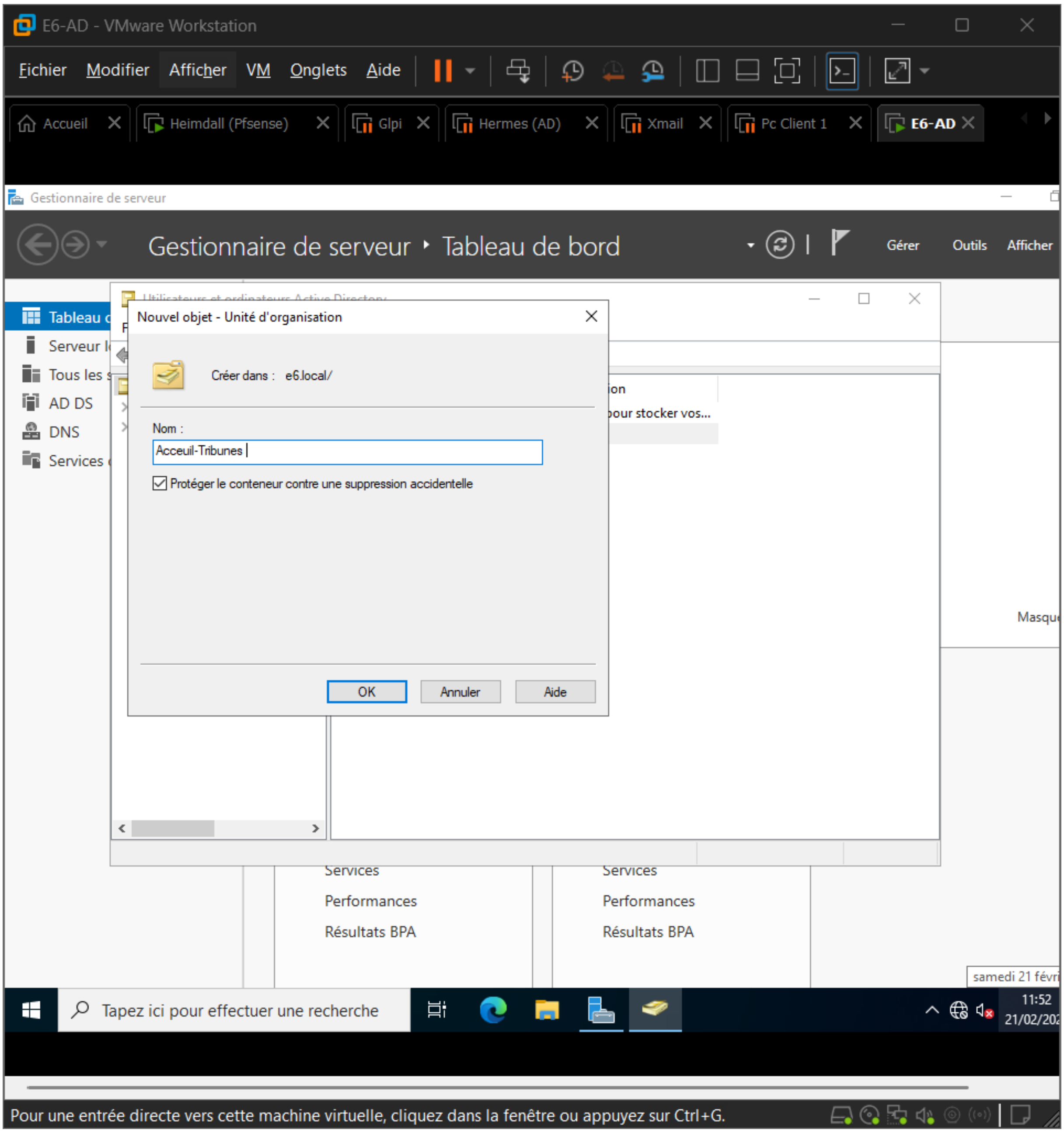


- Après redémarrage
- AD et DNS créer



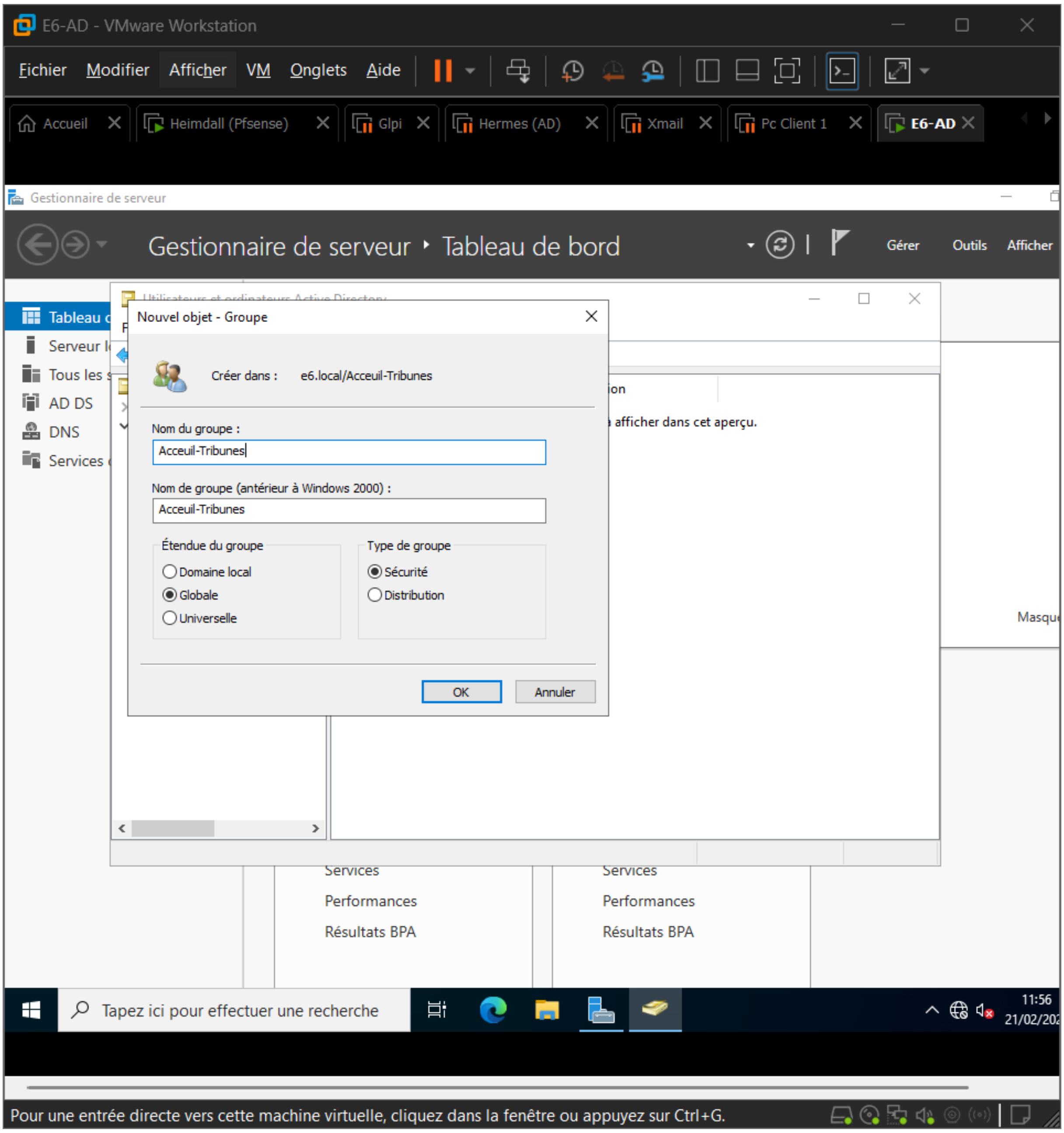
3. Création de l'UO « Accueil-Tribunes »

- Outils
- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Dans le domaine E6.local
- Nouveau → Unité d'organisation
- Nom : Accueil-Tribune



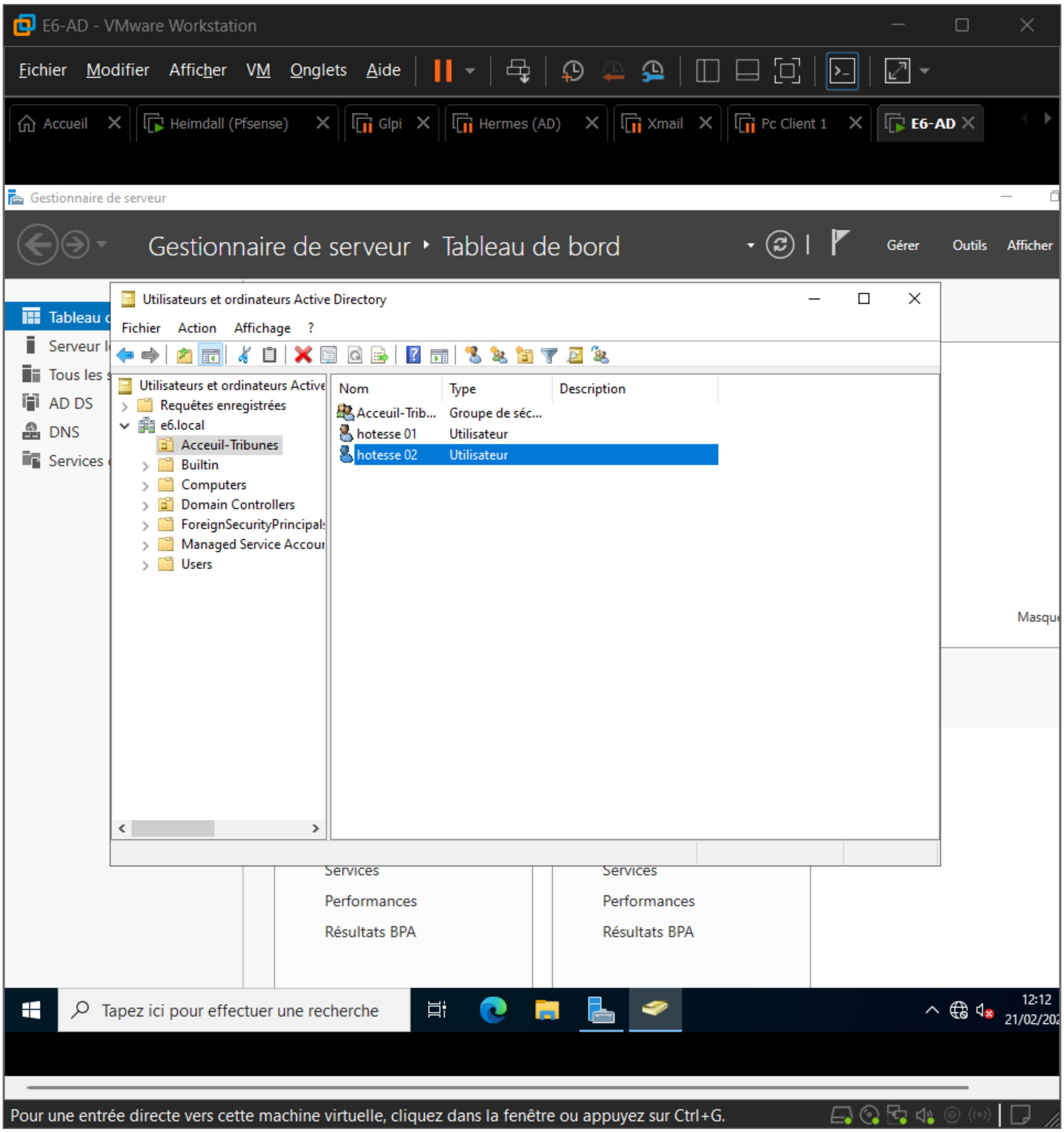
4. Création du groupe de sécurité

- Dans l'UO Accueil-Tribunes
- Nouveau → Groupe
- Nom : Accueil-Tribunes



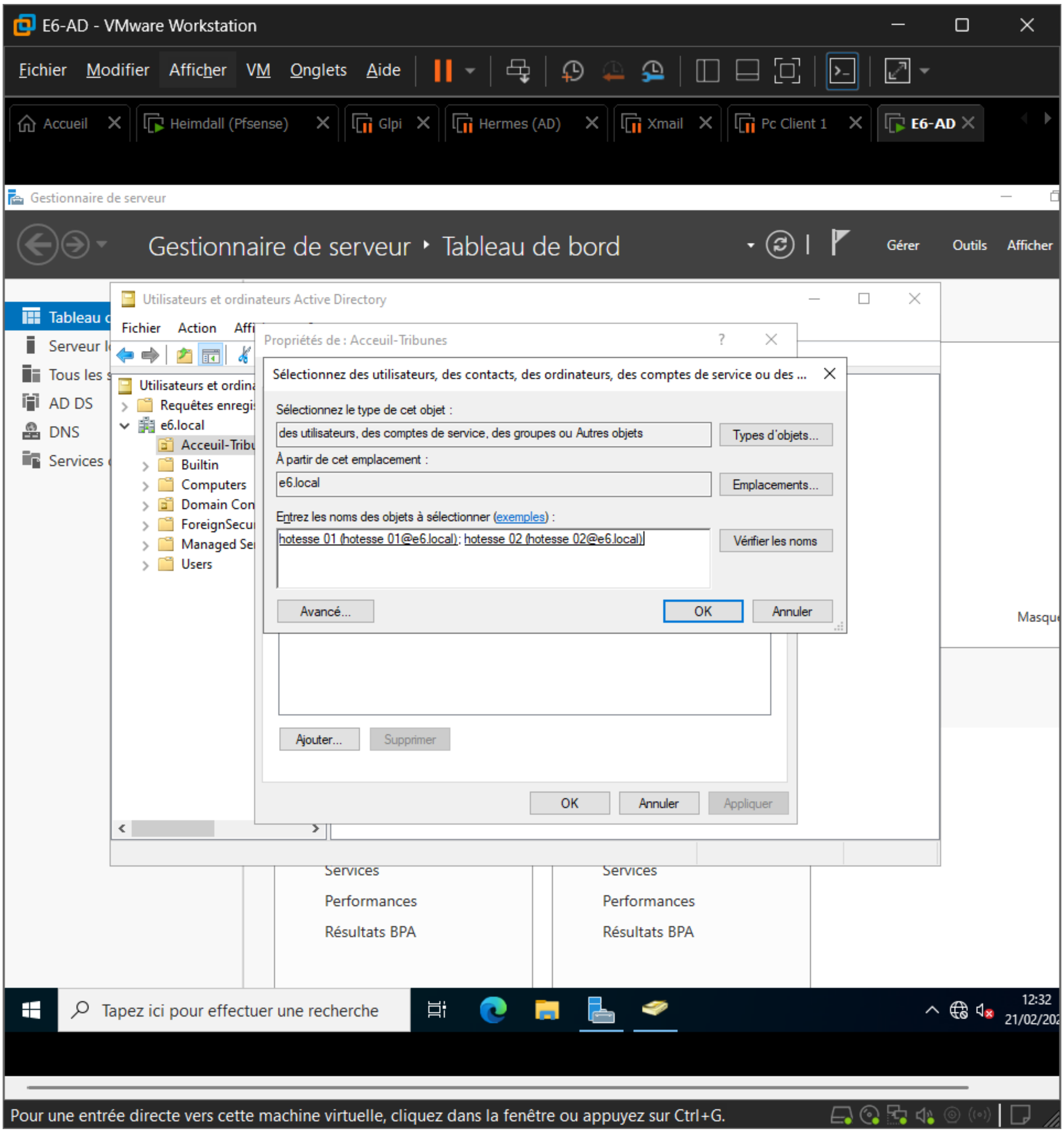
5. Création des utilisateurs dans l'UO

- Nouveau → utilisateurs
- Créer 2 utilisateurs (hôtesse 1 et 2)
- Créer un mdp simple

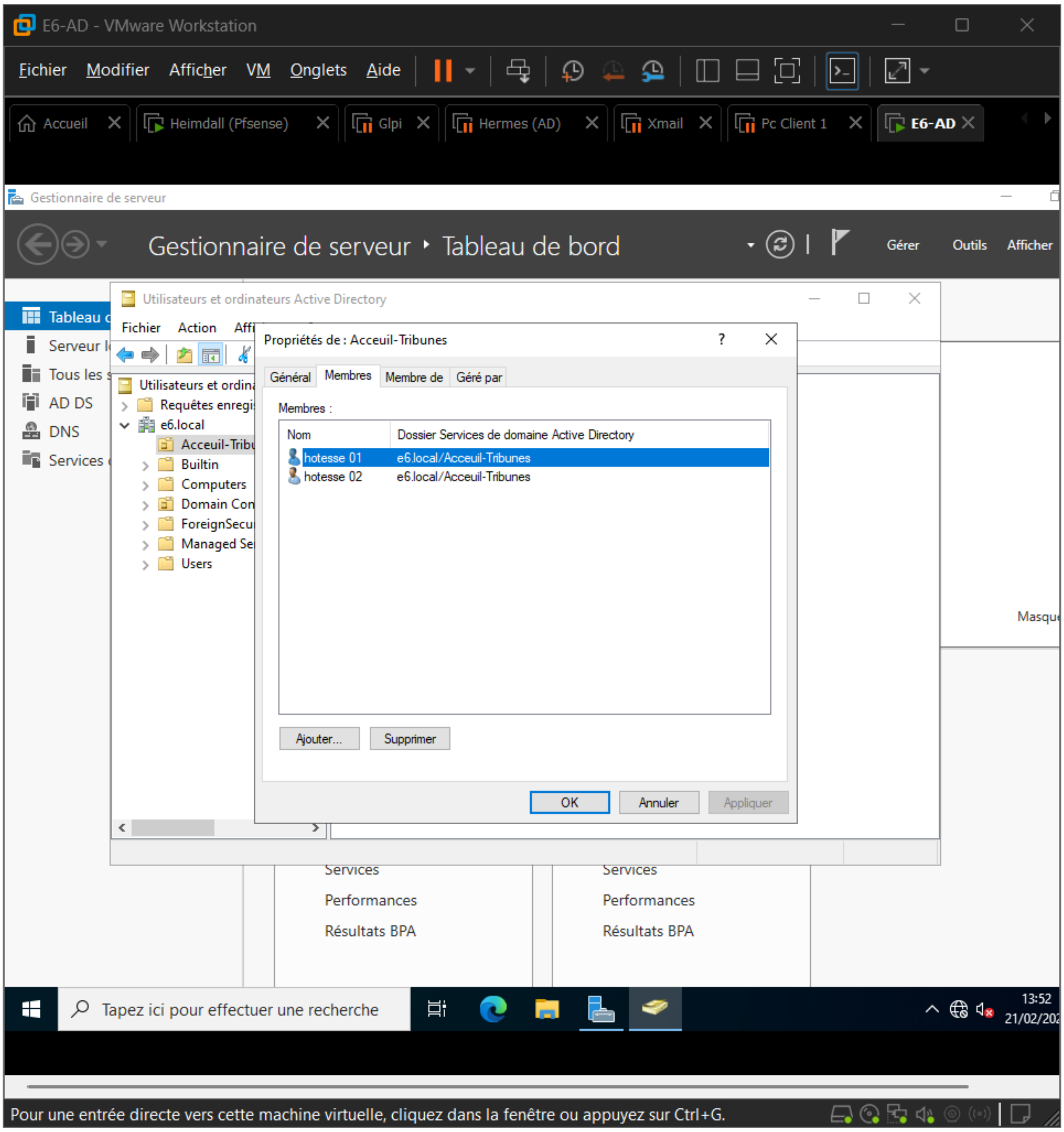


6. Ajouter les Utilisateurs dans le groupe

- Sur le groupe Accueil-Tribunes
- Onglet membres
- Ajouter
- Sélectionner hôtesse 1 et 2

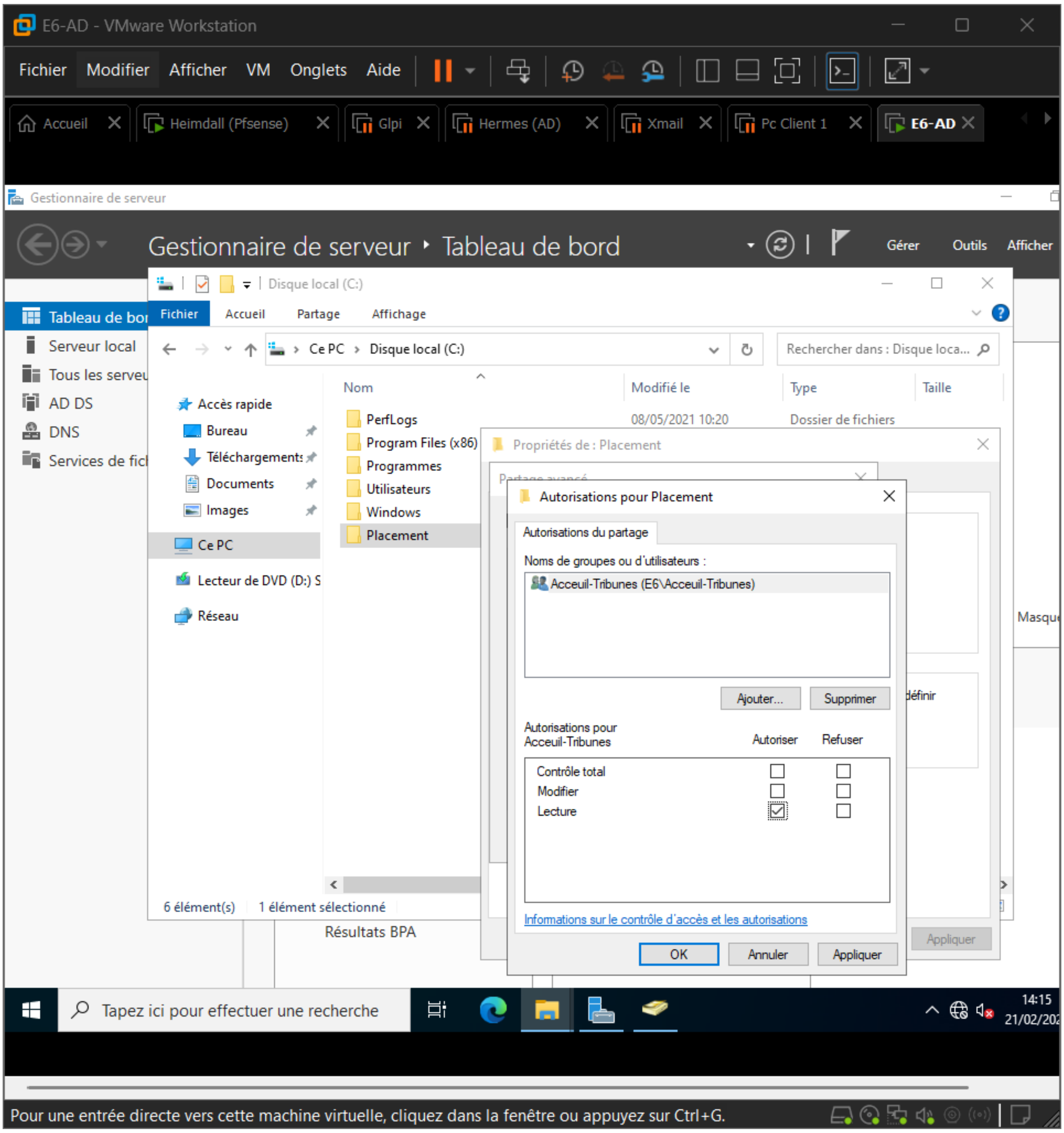


- Les utilisateurs sont dans le groupe

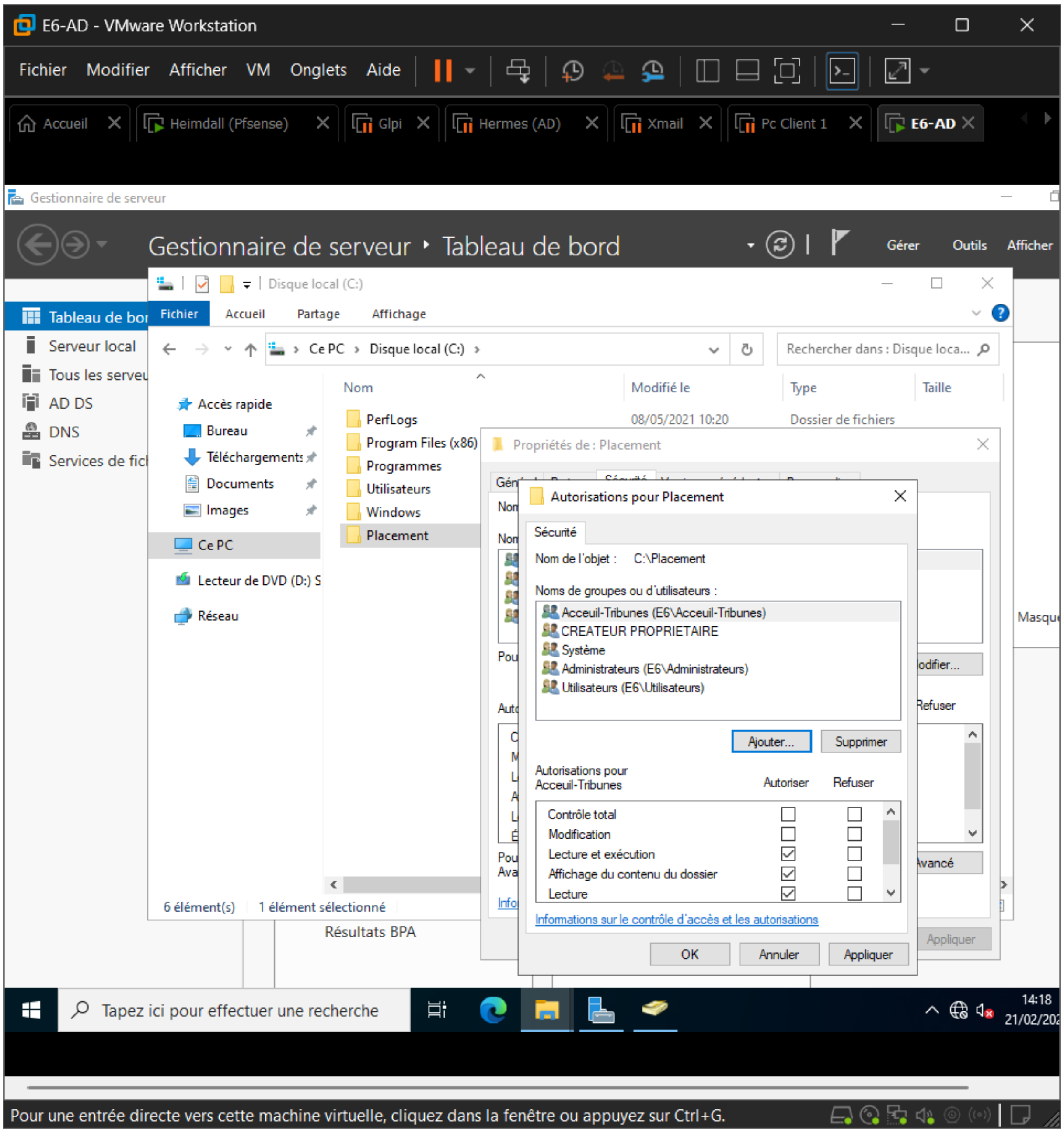


7. Création du dossier partagé (pour le futur lecteur H:)

- Créer un dossier (Placement)
- Activer le partage
- Configurer les droits de partage

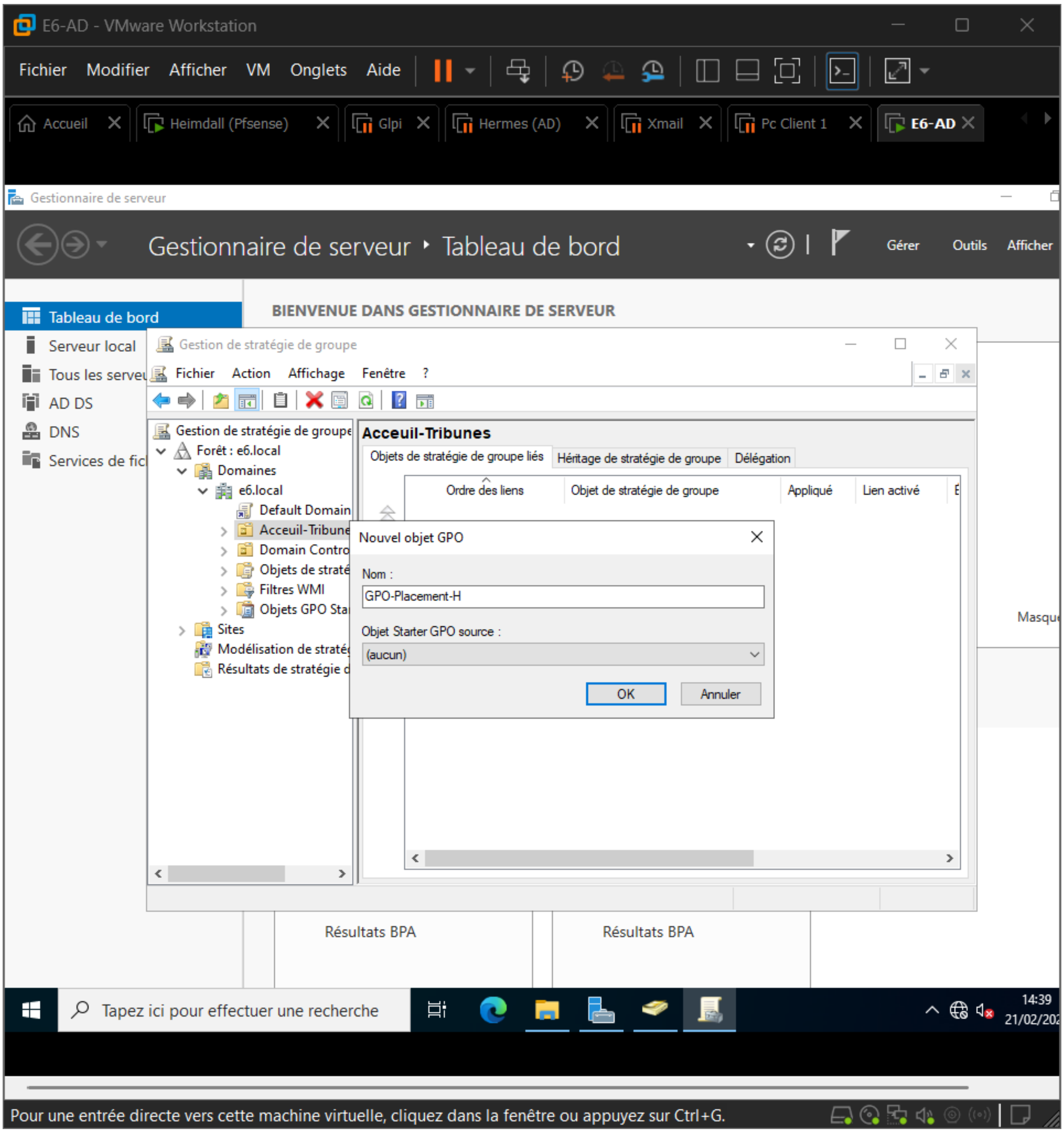


- Vérifier les droits NTFS

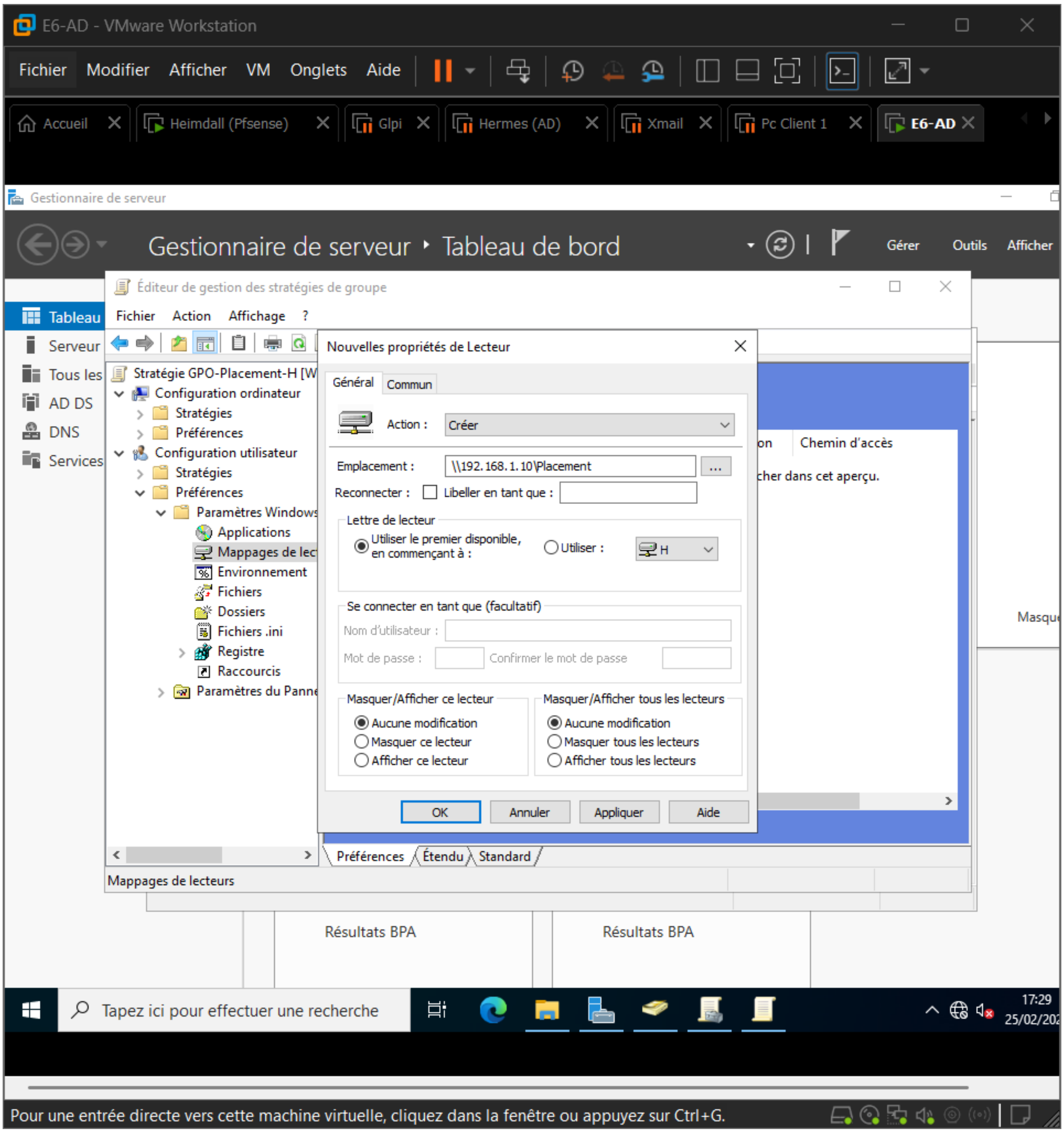


8. GPO pour mapper le lecteur H

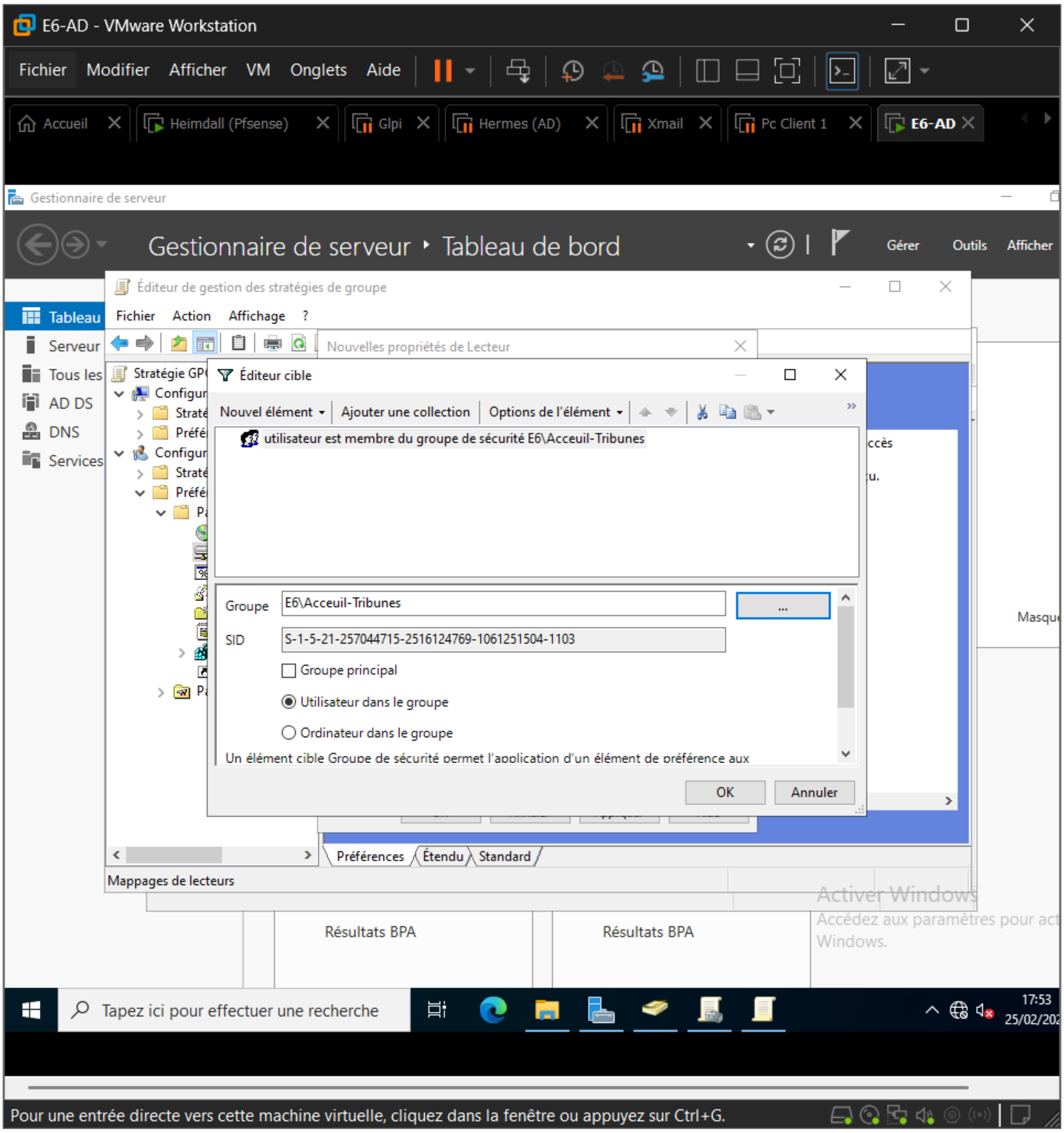
- Dans gestion des stratégies de groupe
- Créer la GPO (GPO-Placement-H)



- Créer le lecteur H
- Action : Créer
- Emplacement : \\192.168.1.10\Placement
- Lettre H utilisé

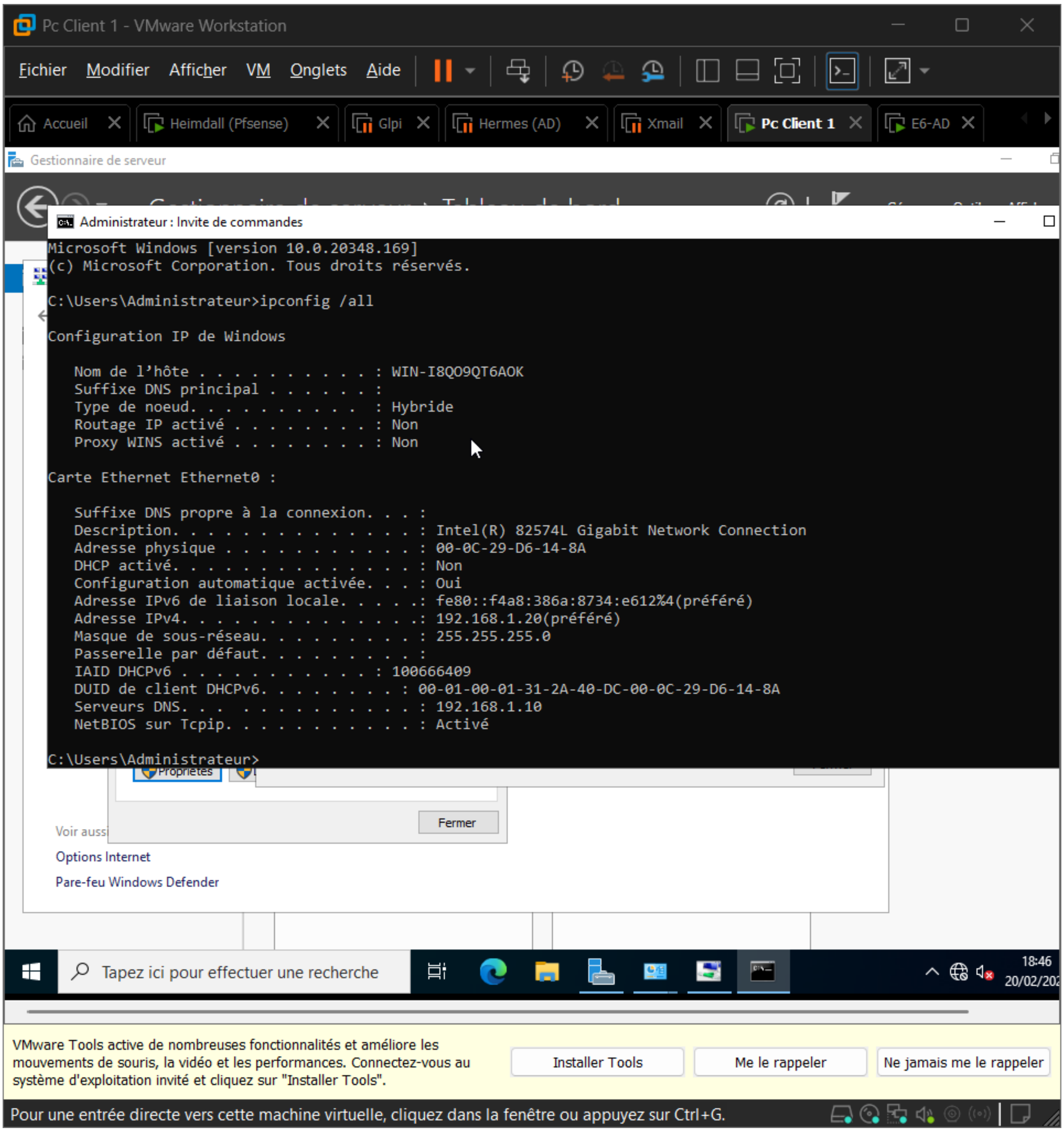


- Dans l'onglet Commun
- Cocher ciblage au niveau de l'élément
- Ciblage → nouveau → Groupes et sécurité
- Sélectionner Acceuil-Tribunes

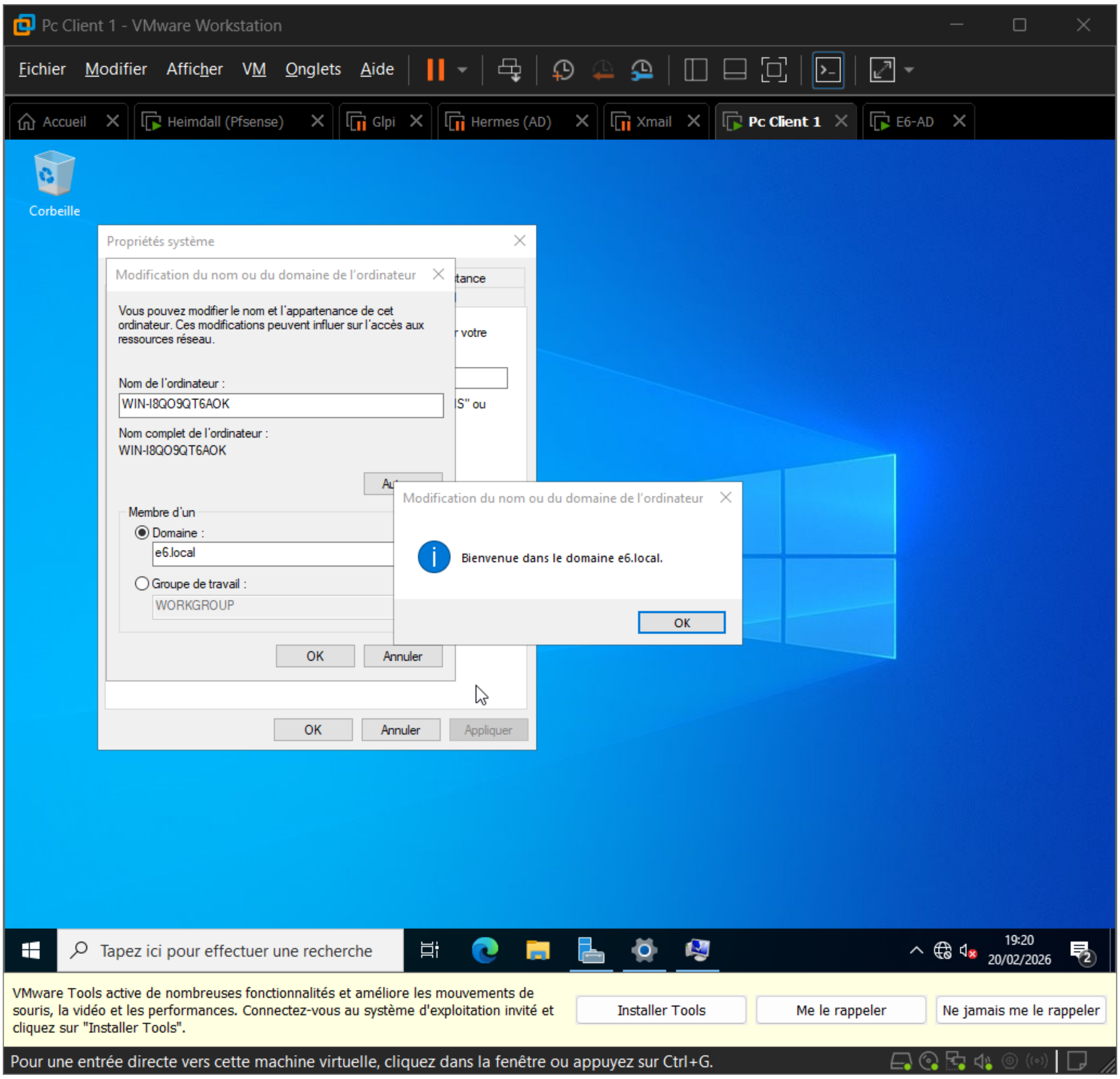


9. Joindre avec un Pc Client

- Mettre une ip fixe (même DNS que l'AD192.168.1.10)

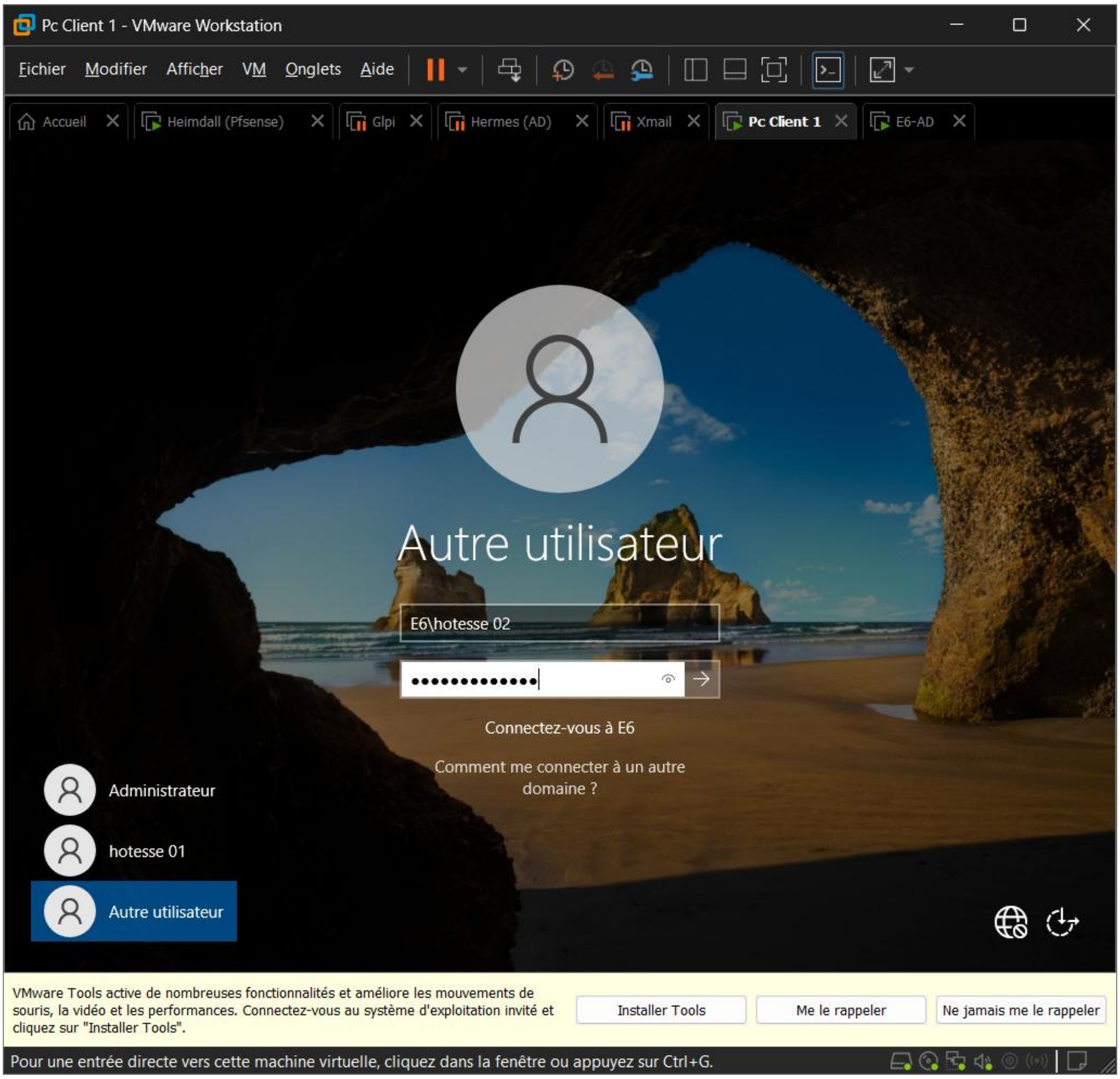


- Ce PC → propriété → modifier les paramètres
- Cocher domaine
- E6.local
- Mettre les identifiants et mdp qu'il faut
- Puis redémarrer



10. Teste de la GPO

- Se connecter avec un des utilisateurs (hotesse01 ou hotesse02)



- Vérifier si le lecteur H est présent